

Carlos Cubas Lorca

Proyecto de Fin de Grado

BICI RENT

Documentación Funcionalidad V1

Curso 2023-2024

Ciclo formativo Superior Desarrollo de Aplicaciones Web 2º DAW

Versión: v2

Fecha: 30/04/2024

	Carlos Cubas Lorca Proyecto TFG
---	------------------------------------

HOJA DE CONTROL

Título	Carlos Cubas Lorca		
Entregable	Documentación del proyecto		
Nombre del Fichero	Documentación_Funcionalidad_V1.pdf		
Autor	Steria		
Versión/Edición	v01r00	Fecha Versión	08-04-2024
Aprobado por	Antonio Gabriel Gonzales Casado	Fecha Aprobación	19/06/2024
		Nº Total Páginas	37

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Área	Fecha del Cambio
V1	Modelo BD y URL Github	Antonio Gabriel Gonzales Casado	Desarrollo	08/04/2024
V2	DashBoard Autenticación y Prototipo en Figma	Antonio Gabriel Gonzales Casado	Desarrollo	30/04/2024
V23	Maquetación y Endpoints	Antonio Gabriel Gonzales Casado	Desarrollo	12/05/2024
V4	Despliegue	Antonio Gabriel Gonzales Casado	Desarrollo	27/05/2024
V5	Prueba y mejoras	Antonio Gabriel Gonzales Casado	Desarrollo	12/06/2024

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos	Cargo	Área	Nº Copias
Carlos Cubas	Estudiante	Desarrollo	1

ÍNDICE

1 Introducción	5
1.1 Descripción del Proyecto	5
1.2 Objetivo de la aplicación	5
1.3 Motivación para realizar el proyecto	5
2 Identificación de las necesidades del proyecto	6
2.1 Requisito Funcional RF01: Acciones para el Usuario Logueado (Cliente)	6
2.2 Requisito Funcional RF02: Acciones para el Usuario Logueado (Administrador)	7
2.3 Requisito Funcional RF03: Acciones para ambos tipos de Usuarios	8
3 Análisis y comparativa	9
3.1 Alternativas del Mercado en el Ámbito Nacional	9
3.2 Comparativa con nuestra Aplicación:	11
4 Justificación del proyecto:	11
4.1 Promoción de un estilo de vida sostenible	11
4.2 Optimización del uso de recursos:	12
4.3 Flexibilidad y conveniencia para los usuarios:	12
4.4 Fomento de la economía colaborativa:	12
5 Stack Tecnológico y Justificación del mismo	13
5.1 Frontend: React y Bootstrap:	13
5.2 Backend: Java Spring Boot:	13
5.3 Base de Datos: MYSQL:	13
5.4 Seguridad: Spring Security con JWT:	14
5.5 Documentación API: PostMan:	14
5.6 Pruebas: JUnit 5 y Mockito:	15
5.7 Herramientas de Gestión de Proyectos: Git, GitHub, Trello:	15
5.8 Validaciones: Implementación de validaciones:	16
5.9 Pruebas de Calidad: SonarLint:	16
5.10 Herramienta de Construcción:	16
5.11 Logging: LogBack + SLF4J:	16
6 Modelo de Base de datos	17
6.1 Casos de Uso:	17
6.2 Modelo Entidad Relación:	20
6.3 Descripción de las entidades del modelo conceptual	21
6.4 Descripción de los atributos de las tablas del modelo conceptual	23
6.5 Descripción de las relaciones del modelo conceptual	25
6.6 Modelo físico	27
7 Prototipo de la Aplicación Web	28
7.1 Vista Principal (Home)	28
7.2 Autenticación (Login y Registro)	29
7.3 Vista de Usuario	30
7.3.1 Catálogo de Publicaciones	30

7.3.2 Detalle de Publicación y Reserva	31
7.3.3 Publicación de Anuncio	32
7.4 Vista de Errores	34
7.5 Panel de Usuario	35
7.6 Panel de Administración	36
8 Definición API REST publicación servicios	37
8.1 Controladores	37
8.1.1 AuthController	37
8.1.2 BicycleController	38
8.1.3 PostController	39
9 Manual de despliegue	42
9.1 Introducción	42
10 Postmortem y conclusiones del proyecto.	69
10.1 Objetivo del proyecto	69
10.2 Lo que funcionó bien:	69
10.3 Lo que no funcionó bien:	70
10.4 Conclusiones:	71
11 Enlaces de Interés	72
12 Bibliografía y Referencias	73

1 Introducción

1.1 Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma de alquiler de bicicletas, que ofrece a los usuarios la posibilidad de alquilar y publicar bicicletas de forma fácil y conveniente. La aplicación contará con un frontend desarrollado en React y Bootstrap para una experiencia de usuario moderna y receptiva. Por otro lado, el backend estará implementado en Java Spring Boot, proporcionando una arquitectura robusta y escalable, y la base de datos se gestionará con MySQL para almacenar y gestionar los datos de manera eficiente.

1.2 Objetivo de la aplicación

El objetivo principal de la aplicación es facilitar el acceso a bicicletas de calidad y promover su uso como medio de transporte sostenible. Al ofrecer una plataforma donde los usuarios puedan alquilar bicicletas directamente entre ellos, la aplicación busca fomentar un estilo de vida activo y respetuoso con el medio ambiente. Además, la aplicación pretende proporcionar una alternativa económica y práctica para aquellos que necesitan una bicicleta de forma temporal o ocasional.

1.3 Motivación para realizar el proyecto

El objetivo principal de la aplicación es facilitar el acceso a bicicletas de calidad y promover su uso como medio de transporte sostenible. Al ofrecer una plataforma donde los usuarios puedan alquilar bicicletas directamente entre ellos, la aplicación busca fomentar un estilo de vida activo y respetuoso con el medio ambiente. Además, la aplicación pretende proporcionar una alternativa económica y práctica para aquellos que necesitan una bicicleta de forma temporal o ocasional.

2 Identificación de las necesidades del proyecto

2.1 Requisito Funcional RF01: Acciones para el Usuario Logueado (Cliente)

2.1.1 Registro y Autenticación

Requisito Funcional	Descripción
RF01.1	Registrarse como nuevo usuario en la plataforma.
RF01.2	Iniciar sesión en la cuenta existente.

2.1.2 Exploración de Bicicletas

Requisito Funcional	Descripción
RF01.3	Explorar el catálogo de bicicletas disponibles para alquilar.
RF01.4	Filtrar y ordenar las bicicletas según sus preferencias (ubicación, tipo, precio, etc.).
RF01.5	Ver detalles completos de una bicicleta específica, incluyendo descripción y características.

2.1.3 Reservas y Alquileres

Requisito Funcional	Descripción
RF01.6	Reservar una bicicleta seleccionada para una fecha

2.1.4 Perfil de Usuario de Usuario

Requisito Funcional	Descripción
RF01.8	Ver y editar su perfil de usuario, incluyendo información personal.
RF01.9	Ver el historial de alquileres, incluyendo detalles como fechas, duración y costos.
RF01.10	Gestionar sus publicaciones de bicicletas, incluyendo agregar, editar y eliminar publicaciones.

2.2 Requisito Funcional RF02: Acciones para el Usuario Logueado (Administrador)

2.2.1 Gestión del Sistema

Requisito Funcional	Descripción
RF02.1	Acceder a todas las funcionalidades de un usuario logueado estándar
RF02.2	Gestionar el inventario de bicicletas, incluyendo agregar, editar y eliminar bicicletas
RF02.3	Revisar y aprobar las publicaciones de bicicletas creadas por los usuarios.
RF02.4	Ver la lista de todos los usuarios registrados en la plataforma.

2.2.2 Gestión de Usuarios

Requisito Funcional	Descripción
RF02.5	Editar la información de los usuarios, incluyendo nombre de usuario, correo electrónico y detalles adicionales.
RF02.6	Eliminar cuentas de usuario según sea necesario para mantener la integridad de la plataforma.

2.2.3 Informes y Estadísticas

Requisito Funcional	Descripción
RF02.7	Generar informe en el panel de administrador sobre el uso de bicicletas, incluyendo estadísticas de alquileres y ganancias generadas.

2.3 Requisito Funcional RF03: Acciones para ambos tipos de Usuarios

2.3.1 Gestión del Sistema

Requisito Funcional	Descripción
RF03.1	Actualizar la información del perfil de usuario, incluyendo nombre de usuario, correo electrónico y contraseña.
RF03.2	Cerrar sesión de la cuenta actual para proteger la privacidad.

2.3.2 Gestión de Usuarios

Requisito Funcional	Descripción
RF03.3	Realizar búsquedas en el catálogo de bicicletas utilizando criterios específicos de búsqueda.

Estas acciones proporcionan una visión completa de las funcionalidades que los diferentes tipos de usuarios pueden realizar en la aplicación de alquiler de bicicletas, permitiendo una experiencia personalizada y satisfactoria para cada uno de ellos.

3 Análisis y comparativa

3.1 Alternativas del Mercado en el Ámbito Nacional

En el mercado español, existen varias aplicaciones populares de alquiler de bicicletas que ofrecen servicios similares a nuestra propuesta de aplicación, donde los usuarios pueden alquilar bicicletas directamente entre sí. A continuación, se presenta una comparativa entre nuestra aplicación y algunas de estas alternativas:

3.1.1 Wallapop y otras plataformas de compraventa entre particulares:

Ventajas:

- Plataformas bien establecidas y ampliamente utilizadas en España, con una gran base de usuarios.
- Permiten a los usuarios publicar anuncios de bicicletas disponibles para alquilar y comunicarse directamente para coordinar el alquiler.
- Ofrecen flexibilidad en términos de opciones de alquiler y precios, ya que los usuarios pueden negociar directamente entre sí.

Desventajas:

- No se especializan exclusivamente en el alquiler de bicicletas, lo que puede dificultar la búsqueda de opciones específicas.
- La calidad y disponibilidad de las bicicletas pueden variar ampliamente según el vendedor.
- Carecen de características específicas para la gestión de alquileres, como reservas, pagos seguros o seguimiento de tiempo de alquiler.

3.1.2 Amovens y otras plataformas de alquiler de vehículos entre particulares:

Ventajas:

- Ofrecen un sistema de reservas y pagos seguro, proporcionando una experiencia más confiable para los usuarios.
- Amplia red de usuarios en España, con opciones de alquiler disponibles en múltiples ciudades.
- Permiten a los usuarios alquilar bicicletas directamente entre sí, sin intermediarios.

Desventajas:

- No se centran específicamente en el alquiler de bicicletas, lo que puede limitar la disponibilidad de opciones específicas.
- Las tarifas de alquiler pueden ser más altas debido a las comisiones de la plataforma.
- Pueden carecer de características avanzadas para la gestión de alquileres, como seguimiento de tiempo de alquiler o integración de pagos en línea.

3.2 Comparativa con nuestra Aplicación:

Ventajas de nuestra Aplicación:

- Especialización en el alquiler de bicicletas entre usuarios, lo que garantiza una experiencia centrada y específica para los usuarios que buscan alquilar bicicletas.
- Funcionalidades avanzadas para la gestión de alquileres, como reservas y seguimiento del tiempo de alquiler, que proporcionan una experiencia óptima para los usuarios.
- Interfaz intuitiva y fácil de usar, diseñada específicamente para facilitar la búsqueda, reserva y alquiler de bicicletas entre usuarios.

Desventajas potenciales de nuestra Aplicación:

- Puede requerir una base de usuarios inicial para alcanzar la misma escala que plataformas más establecidas como Wallapop o Amovens.
- Es posible que necesite una estrategia de marketing sólida para atraer y retener a los usuarios en un mercado competitivo de alquiler de bicicletas en España.
- La disponibilidad de bicicletas puede ser limitada inicialmente, especialmente en comparación con plataformas más amplias que incluyen múltiples categorías de productos.

4 Justificación del proyecto:

La justificación del proyecto se basa en la necesidad de ofrecer una solución innovadora y práctica para el alquiler de bicicletas, teniendo en cuenta las siguientes motivaciones:

4.1 Promoción de un estilo de vida sostenible

En la actualidad, existe una creciente conciencia sobre la importancia de adoptar medios de transporte más sostenibles para reducir la contaminación y mitigar el cambio climático. El fomento del uso de bicicletas como medio de transporte contribuye a este objetivo al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover hábitos de vida más saludables.

4.2 Optimización del uso de recursos:

Muchas personas poseen bicicletas que no utilizan con frecuencia debido a diversas razones, como la disponibilidad de transporte público o privado. Esta aplicación permite a los propietarios de bicicletas rentabilizar sus activos alquilados a otros usuarios interesados, optimizando así el uso de recursos y reduciendo el desperdicio.

4.3 Flexibilidad y conveniencia para los usuarios:

Al proporcionar una plataforma digital donde los usuarios pueden publicar y alquilar bicicletas entre sí, se ofrece una alternativa más conveniente y flexible en comparación con los servicios tradicionales de alquiler de bicicletas. Los usuarios tienen la libertad de elegir entre una variedad de opciones de bicicletas y horarios de alquiler que se adapten a sus necesidades individuales.

4.4 Fomento de la economía colaborativa:

La aplicación promueve la economía colaborativa al facilitar el intercambio de recursos entre los miembros de la comunidad. Permite a los usuarios generar ingresos adicionales alquilando sus bicicletas y ofrece a otros usuarios una alternativa económica y accesible para el transporte.

En resumen, la realización de esta aplicación web no solo responde a la creciente demanda de soluciones sostenibles y convenientes para la movilidad urbana, sino que también promueve valores de colaboración, eficiencia y responsabilidad ambiental en la sociedad.

5 Stack Tecnológico y Justificación del mismo

El uso del stack tecnológico se basa en la selección de herramientas y tecnologías que mejor se adapten a los requisitos del proyecto y que permitan desarrollar una aplicación robusta, eficiente y escalable. A continuación, se presenta la lista de tecnologías utilizadas para la construcción de la aplicación, junto con una justificación del por qué se han seleccionado:

5.1 Frontend: React y Bootstrap:

5.1.1 React:

React es una biblioteca de JavaScript que proporciona un enfoque eficiente y declarativo para construir interfaces de usuario interactivas. Su arquitectura basada en componentes facilita la reutilización del código y la creación de interfaces dinámicas y responsivas.

5.1.2 Bootstrap:

Bootstrap es un framework de CSS que ofrece un conjunto de herramientas y estilos predefinidos para el diseño de interfaces web modernas y adaptables. Su flexibilidad y compatibilidad con React facilitan la creación de interfaces consistentes y visualmente atractivas.

5.2 Backend: Java Spring Boot:

5.2.1 Java Spring Boot:

Spring Boot es un framework de desarrollo de aplicaciones Java que simplifica la configuración y el desarrollo de aplicaciones empresariales. Su amplia comunidad, su amplio ecosistema de bibliotecas y su soporte para principios de diseño como la inversión de control (IoC) y la inyección de dependencias hacen de Spring Boot una elección sólida para construir el backend de la aplicación.

5.3 Base de Datos: MYSQL:

5.3.1 MySQL:

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto ampliamente utilizado en aplicaciones web. Ofrece un rendimiento confiable, escalabilidad y una amplia compatibilidad con herramientas de desarrollo. Además, su integración con Spring Boot a través de JPA (Java Persistence API) simplifica la manipulación de datos en la aplicación.

5.4 Seguridad: Spring Security con JWT:

5.4.1 Spring Security:

Spring Security es un módulo de seguridad de Spring que proporciona autenticación y autorización robustas para aplicaciones Java. Su integración con Spring Boot permite implementar fácilmente características de seguridad como la autenticación basada en tokens y el control de acceso a recursos.

5.4.2 JWT (JSON Web Tokens):

JWT es un estándar abierto que define un formato compacto y autónomo para la transferencia segura de información entre partes como un objeto JSON. Se utiliza para la autenticación y autorización de usuarios en aplicaciones web modernas, proporcionando un mecanismo seguro y eficiente para la gestión de sesiones.

5.5 Documentación API: PostMan:

5.5.1 SwaPostMangger:

PostMan es una herramienta de código abierto que facilita la documentación y la implementación de APIs RESTful.

5.6 Pruebas: JUnit 5 y Mockito:

5.6.1 JUnit 5:

JUnit 5 es un marco de pruebas unitarias para Java que proporciona un conjunto de herramientas para escribir y ejecutar pruebas de manera eficiente y efectiva. Su integración con Spring Boot facilita la realización de pruebas unitarias y de integración en el backend de la aplicación.

5.6.2 Mockito:

Mockito es un marco de pruebas para Java que permite la creación de objetos simulados (mocks) para probar el comportamiento de los componentes de la aplicación de manera aislada. Se utiliza en combinación con JUnit para realizar pruebas de unidades y de integración de forma fácil y flexible.

5.7 Herramientas de Gestión de Proyectos: Git, GitHub, Trello:

5.7.1 Git y GitHub:

Git es un sistema de control de versiones distribuido que permite el seguimiento de cambios en el código fuente de la aplicación. GitHub es una plataforma de alojamiento de código que proporciona funcionalidades adicionales como control de acceso, seguimiento de problemas y colaboración en proyectos.

5.7.2 Trello:

Trello es una herramienta de gestión de proyectos basada en tableros que permite organizar y seguir el progreso de las tareas en un entorno colaborativo. Se utiliza para planificar, asignar y realizar un seguimiento de las actividades del proyecto de manera efectiva.

5.8 Validaciones: Implementación de validaciones:

Se implementarán validaciones tanto en el frontend como en el backend para garantizar la integridad y la consistencia de los datos en la aplicación. Esto incluye la validación de formularios en el frontend mediante bibliotecas y la validación de datos en el backend mediante anotaciones de validación de Spring.

5.9 Pruebas de Calidad: SonarLint:

Se implementarán validaciones tanto en el frontend como en el backend para garantizar la integridad y la consistencia de los datos en la aplicación. Esto incluye la validación de formularios en el frontend mediante bibliotecas y la validación de datos en el backend mediante anotaciones de validación de Spring.

5.9.1 SonarLint:

SonarLint es una herramienta de análisis estático de código que ayuda a identificar y corregir problemas de calidad de código, vulnerabilidades de seguridad y malas prácticas de codificación. Se integra con IDEs como IntelliJ IDEA para proporcionar retroalimentación en tiempo real sobre la calidad del código.

5.10 Herramienta de Construcción:

5.10.1 Maven:

Maven es una herramienta de construcción y gestión de proyectos que automatiza el proceso de compilación, prueba y despliegue de aplicaciones Java. Proporciona un sistema de gestión de dependencias y una estructura de proyecto estandarizada que simplifica el desarrollo y la administración de proyectos.

5.11 Logging: LogBack + SLF4J:

5.11.1 SLF4J (Simple Logging Facade for Java):

SLF4J es una fachada de registro (logging facade) para Java que proporciona una capa de abstracción sobre diversos sistemas de registro de Java (como LogBack, Log4j, etc.). Permite a los desarrolladores escribir mensajes de registro en su código sin acoplar directamente la aplicación a una implementación específica de registro.

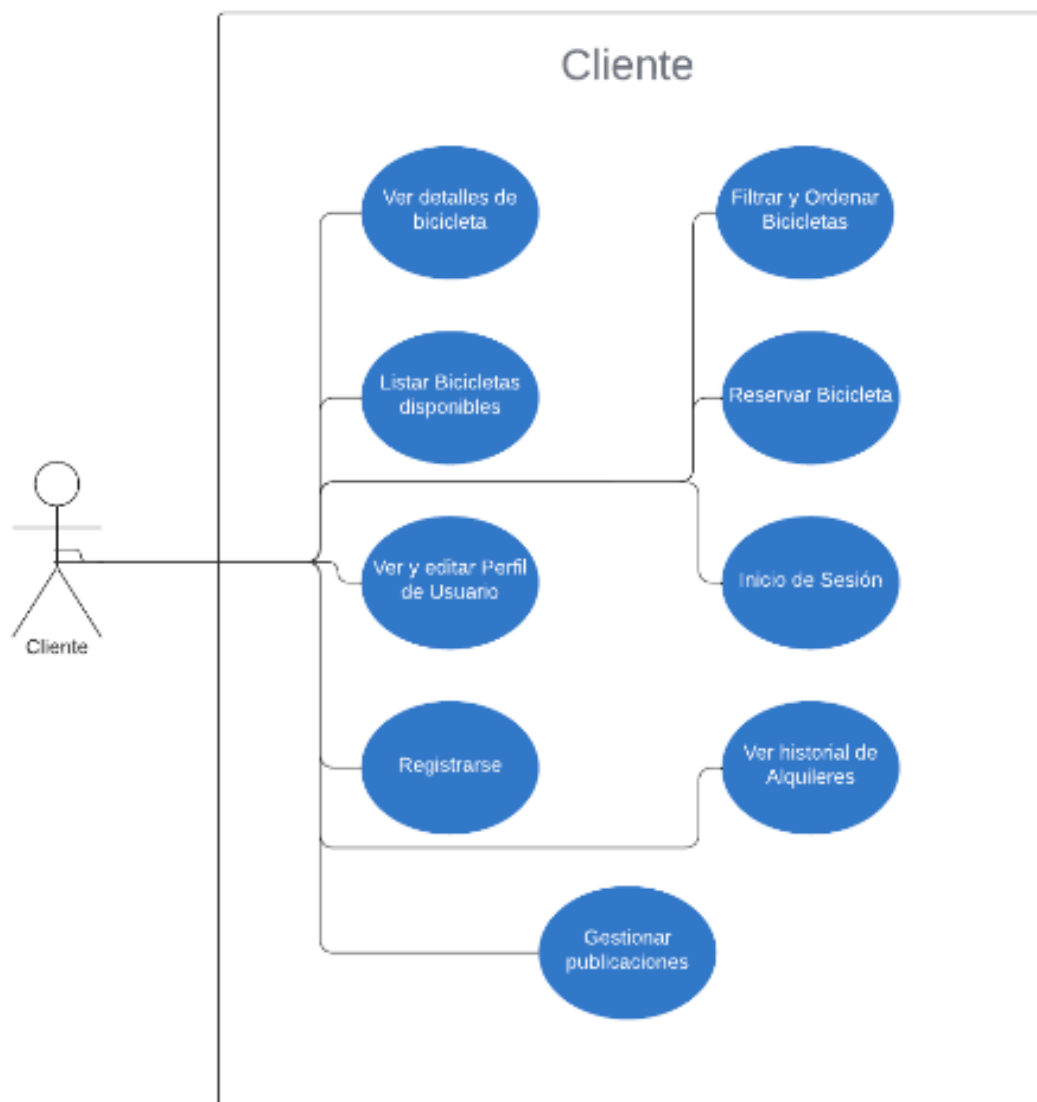
5.11.2 LogBack:

LogBack es una implementación de registro (logger implementation) compatible con SLF4J que ofrece funcionalidades avanzadas de registro y seguimiento de registros. Se utiliza en conjunto con SLF4J para proporcionar un mecanismo de registro flexible y configurable en la aplicación.

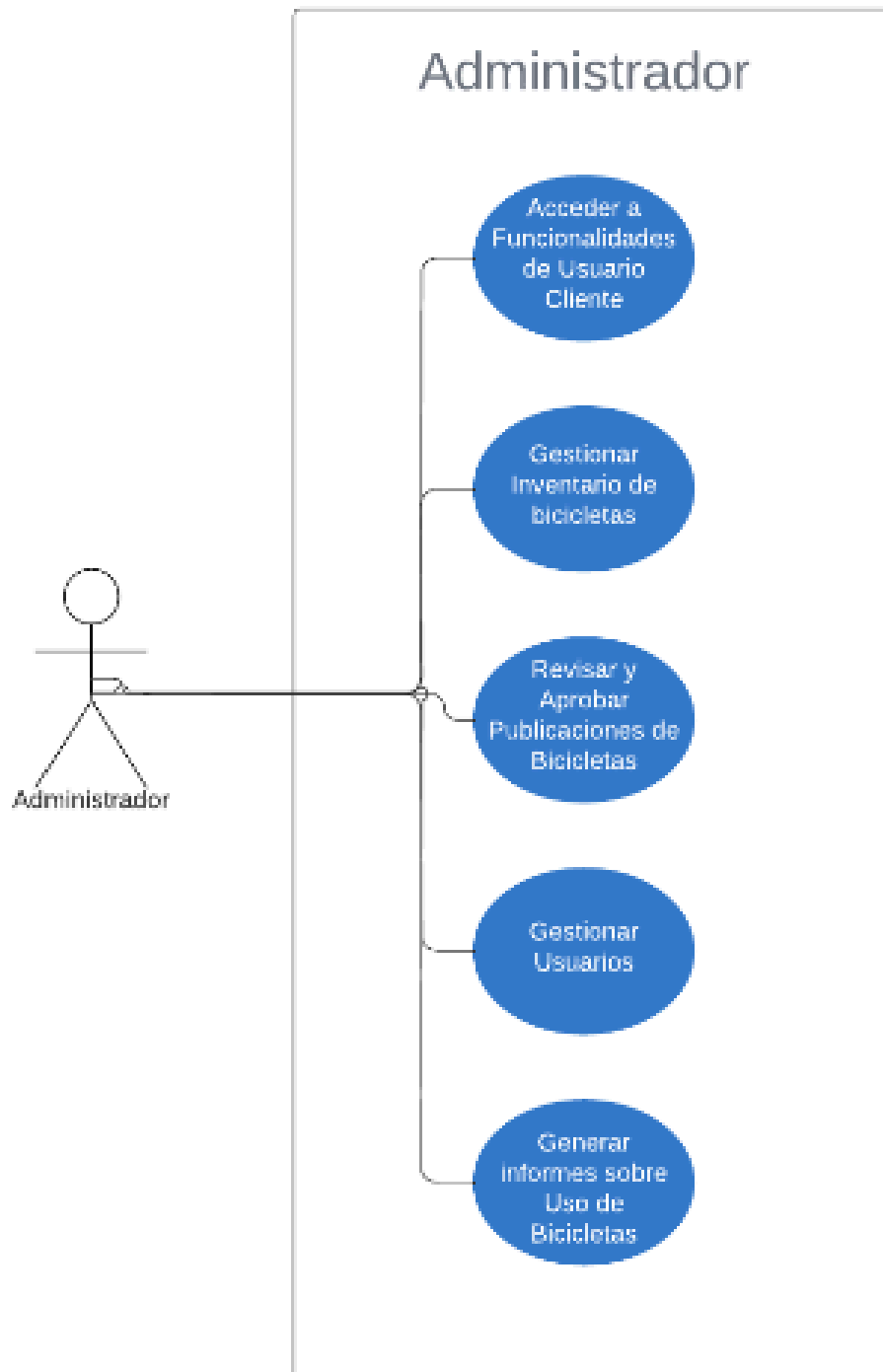
6 Modelo de Base de datos

6.1 Casos de Uso:

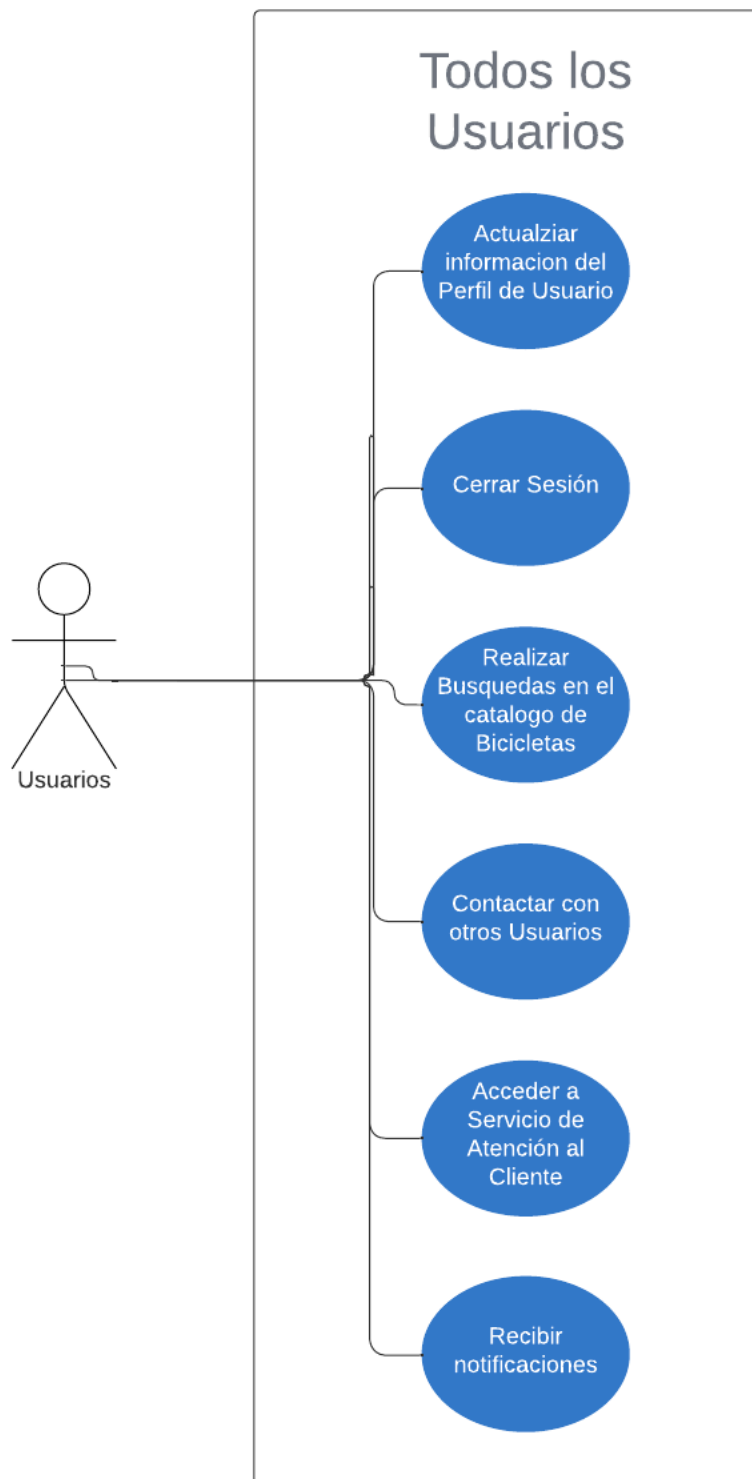
6.1.1 Funcionalidades del Usuario Logueado



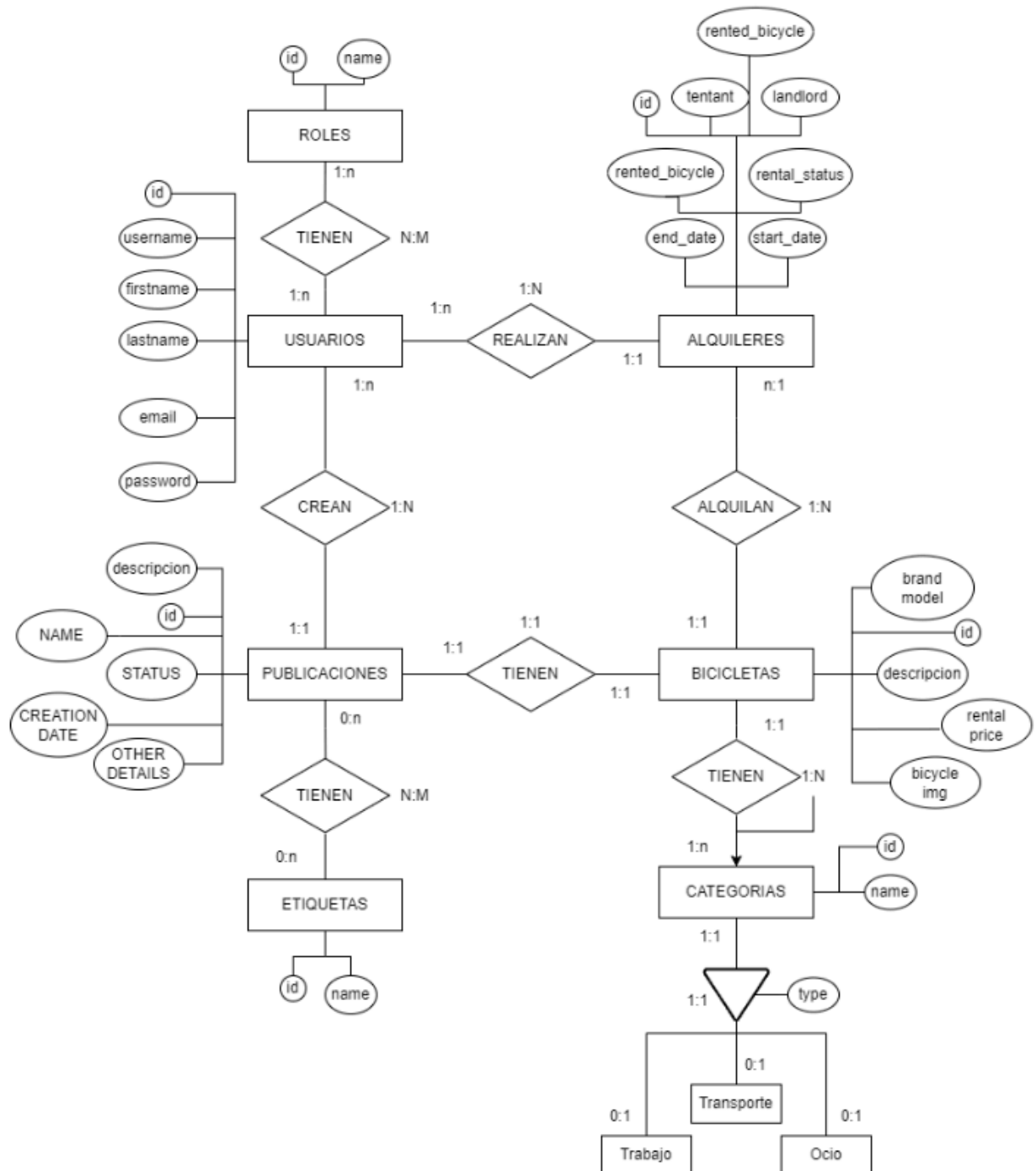
6.1.2 Funcionalidades del Usuario Administrador



6.1.3 Funcionalidades de todos los usuarios



6.2 Modelo Entidad Relación:



6.3 Descripción de las entidades del modelo conceptual

A continuación se describe las entidades en el modelo Entidad-Relación:

6.3.1 Entidad ROLES

Descripción: Esta tabla almacena los roles de los usuarios en el sistema, lo que permite asignar diferentes niveles de acceso y permisos a los usuarios según su función.

Utilidad: Sirve para controlar y gestionar los roles de los usuarios, como administradores, usuarios regulares, moderadores, etc., permitiendo establecer y limitar las acciones que pueden realizar en la plataforma.

6.3.2 Entidad USERS

Descripción: Almacena la información de los usuarios registrados en el sistema, incluyendo detalles como nombres, apellidos, direcciones de correo electrónico y contraseñas.

Utilidad: Esta tabla es fundamental para la gestión de usuarios, permitiendo el registro, inicio de sesión, recuperación de contraseñas y almacenamiento de información personal asociada a cada usuario.

6.3.3 Entidad USER_ROLES

Descripción: Es una tabla de relación entre usuarios y roles, que vincula a cada usuario con su respectivo rol en el sistema.

Utilidad: Permite asignar y gestionar los roles de los usuarios, controlando así su acceso y permisos dentro del sistema, lo que es crucial para mantener la seguridad y la integridad de la plataforma.

6.3.4 Entidad CATEGORIES

Descripción: Almacena las categorías de bicicletas disponibles en el sistema, clasificándolas según su tipo (Transporte, Trabajo, Ocio).

Utilidad: Facilita la organización y búsqueda de bicicletas por categoría, proporcionando a los usuarios una forma intuitiva de encontrar el tipo de bicicleta que están buscando.

6.3.5 Entidad TAGS

Descripción: Esta tabla almacena las etiquetas asociadas a las publicaciones de bicicletas, que ayudan a categorizar y clasificar las publicaciones de manera más detallada.

Utilidad: Permite una búsqueda más precisa y específica de las publicaciones de bicicletas, ya que los usuarios pueden filtrar las publicaciones por etiquetas relevantes, como "montaña", "urbana", "eléctrica", etc.

6.3.6 Entidad BICYCLES

Descripción: Almacena la información detallada de las bicicletas disponibles para alquilar, incluyendo datos como marca, modelo, descripción, precio de alquiler, etc.

Utilidad: Proporciona una lista completa de las bicicletas disponibles en el sistema, permitiendo a los usuarios ver y seleccionar la bicicleta que mejor se adapte a sus necesidades y preferencias.

6.3.7 Entidad RENTALS

Descripción: Almacena la información de los alquileres de bicicletas realizados por los usuarios, incluyendo detalles como el arrendador, arrendatario, fecha y hora de inicio y fin del alquiler, estado del alquiler, etc.

Utilidad: Registra y gestiona los alquileres de bicicletas en el sistema, permitiendo un seguimiento preciso de las transacciones de alquiler y facilitando la administración y la resolución de cualquier problema que pueda surgir durante el proceso de alquiler.

6.4 Descripción de los atributos de las tablas del modelo conceptual

A continuación se describen los campos de las entidades en el modelo Entidad-Relación:

6.4.1 Entidad ROLES

ROLE_ID: Identificador único del rol (clave primaria).

NAME: Nombre del rol, por ejemplo, "ROLE_USER" o "ROLE_ADMIN".

6.4.2 Entidad USERS

USER_ID: Identificador único del usuario (clave primaria).

USERNAME: Nombre de usuario único.

FIRSTNAME: Nombre del usuario.

LASTNAME: Apellido del usuario.

EMAIL: Dirección de correo electrónico del usuario.

PASSWORD: Contraseña del usuario.

6.4.3 Entidad USER_ROLES

USER_ID: Identificador único del usuario (clave foránea).

ROLE_ID: Identificador único del rol asignado al usuario (clave foránea).

6.4.4 Entidad CATEGORIES

CATEGORY_ID: Identificador único de la categoría (clave primaria).

CATEGORY_NAME: Nombre de la categoría.

CATEGORY_TYPE: Tipo de categoría, especificado como un ENUM con valores como "Transporte", "Trabajo" u "Ocio".

6.4.5 Entidad TAGS

TAG_ID: Identificador único de la etiqueta (clave primaria).

TAG_NAME: Nombre de la etiqueta que se utiliza para categorizar las publicaciones.

6.4.6 Entidad POSTS

OWNER_USER_ID: Identificador único del usuario que realiza la publicación (clave foránea).

CATEGORY_ID: Identificador único de la categoría de la publicación (clave foránea).

DESCRIPTION: Descripción detallada de la publicación.

POST_NAME: Nombre o título de la publicación.

POST_STATUS: Estado de la publicación, por ejemplo, "Activa" o "Inactiva".

CREATION_DATE: Fecha y hora en que se creó la publicación.

OTHER_DETAILS: Detalles adicionales relacionados con la publicación.

6.4.7 Entidad POSTS_TAGS

POST_ID: Identificador único de la publicación (clave foránea).

TAG_ID: Identificador único de la etiqueta asociada a la publicación (clave foránea).

6.4.8 Entidad BICYCLES

BICYCLE_ID: Identificador único de la bicicleta (clave primaria).

POST_ID: Identificador único de la publicación asociada a la bicicleta (clave foránea).

OWNER_USER_ID: Identificador único del usuario propietario de la bicicleta (clave foránea).

CATEGORY_ID: Identificador único de la categoría de la bicicleta (clave foránea).

BICYCLE_BRAND_MODEL: Marca y modelo de la bicicleta.

DESCRIPTION: Descripción detallada de la bicicleta.

RENTAL_PRICE: Precio de alquiler de la bicicleta.

BICYCLE_IMAGE: Ruta de la imagen de la bicicleta.

6.4.9 Entidad RENTALS

RENTAL_ID: Identificador único del alquiler (clave primaria).

LANDLORD_USER_ID: Identificador único del usuario arrendador (clave foránea).

TENANT_USER_ID: Identificador único del usuario inquilino (clave foránea).

RENTED_BICYCLE_ID: Identificador único de la bicicleta alquilada (clave foránea).

START_DATE_TIME: Fecha y hora de inicio del alquiler.

END_DATE_TIME: Fecha y hora de finalización del alquiler.

RENTAL_STATUS: Estado del alquiler, "En curso" o "Finalizado".

6.5 Descripción de las relaciones del modelo conceptual

A continuación se describen las relaciones mostradas en el modelo Entidad-Relación:

6.5.1 Relación entre BR_USERS y BR_ROLES

Descripción: Esta relación establece que un usuario puede tener uno o varios roles en el sistema.

Utilidad: Permite asignar diferentes niveles de acceso y permisos a los usuarios según su función o rol en la plataforma.

6.5.2 Relación entre BR_USERS y BR_USERS_ROLES:

Descripción: Es una relación de muchos a muchos que vincula los usuarios con los roles asignados.

Utilidad: Permite asignar múltiples roles a un usuario y gestionar los roles de manera flexible, adaptándose a las necesidades del sistema y los permisos requeridos por cada usuario.

6.5.3 Relación entre BR_POSTS y BR_USERS:

Descripción: Esta relación indica que cada publicación de bicicleta pertenece a un usuario que la ha creado.

Utilidad: Permite identificar al propietario de cada publicación y gestionar las publicaciones de bicicletas de manera individualizada.

6.5.4 Relación entre BR_POSTS y BR_CATEGORIES:

Descripción: Establece que cada publicación de bicicleta está asociada a una categoría específica de bicicletas.

Utilidad: Facilita la clasificación y organización de las publicaciones de bicicletas, permitiendo a los usuarios filtrar y buscar bicicletas por categoría.

6.5.5 Relación entre BR_POSTS y BR_TAGS:

Descripción: Es una relación de muchos a muchos que vincula las publicaciones de bicicletas con las etiquetas asociadas.

Utilidad: Permite etiquetar y categorizar las publicaciones de bicicletas de manera más detallada, lo que mejora la capacidad de búsqueda y filtrado para los usuarios.

6.5.6 Relación entre BR_BICYCLES y BR_POSTS:

Descripción: Indica que cada bicicleta está asociada a una publicación de bicicleta.

Utilidad: Permite relacionar cada bicicleta disponible para alquilar con la publicación correspondiente, proporcionando información detallada sobre cada bicicleta y su disponibilidad.

6.5.7 Relación entre BR_BICYCLES y BR_CATEGORIES:

Descripción: Establece que cada bicicleta pertenece a una categoría específica de bicicletas.

Utilidad: Facilita la organización y clasificación de las bicicletas disponibles para alquilar, permitiendo a los usuarios encontrar fácilmente el tipo de bicicleta que están buscando.

6.5.8 Relación entre BR_RENTALS y BR_USERS:

Descripción: Indica que tanto el arrendador como el arrendatario de una bicicleta en un alquiler son usuarios registrados en el sistema.

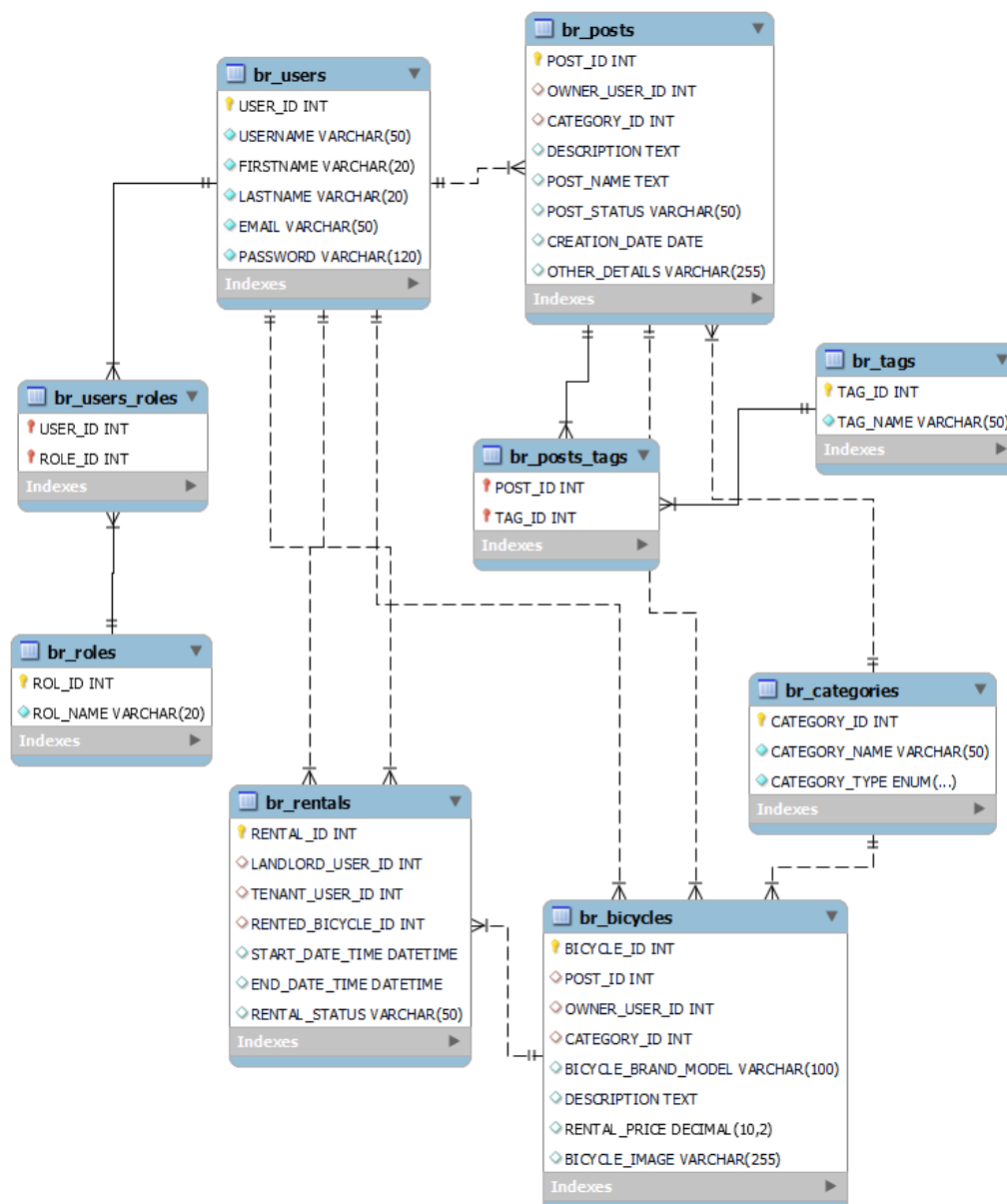
Utilidad: Permite identificar a los usuarios involucrados en cada transacción de alquiler y gestionar adecuadamente los registros de alquiler en el sistema.

6.5.9 Relación entre BR_RENTALS y BR_USERS:

Descripción: Indica que tanto el arrendador como el arrendatario de una bicicleta en un alquiler son usuarios registrados en el sistema.

Utilidad: Permite identificar a los usuarios involucrados en cada transacción de alquiler y gestionar adecuadamente los registros de alquiler en el sistema.

6.6 Modelo físico



7 Prototipo de la Aplicación Web

Antes de explorar las distintas vistas del prototipo, es importante mencionar que el archivo completo en Figma consta de tres partes clave que facilitan la navegación y comprensión del diseño:

Portada: Presenta el proyecto y ofrece una visión general del contenido del prototipo.

Guía de Estilos: Detalla los elementos de diseño utilizados, incluyendo tipografías, colores, componentes de la interfaz de usuario y otros recursos visuales.

Vistas: Contiene todas las pantallas funcionales del sistema, como son la vista principal, catálogo de publicaciones, y demás interfaces de usuario mencionadas a continuación.

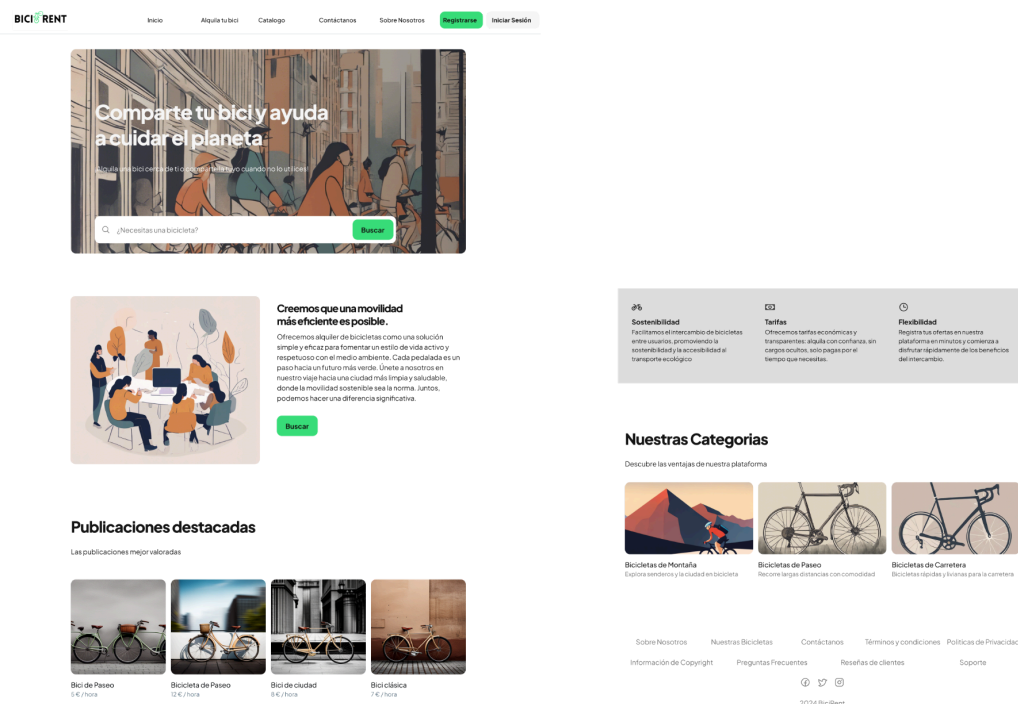
URL del Prototipo en Figma: [Ver Prototipo Completo en Figma](#)

A continuación, se detallan las vistas incluidas en el prototipo:

7.1 Vista Principal (Home)

Descripción: Página inicial accesible por todos los usuarios. Proporciona enlaces rápidos a las funcionalidades principales como iniciar sesión, registrarse, y el catálogo de Bicicletas entre otras páginas.

Funcionalidades Principales: Acceso directo a la autenticación, y muestra de la página principal.



7.2 Autenticación (Login y Registro)

Descripción: Pantallas que permiten a los usuarios registrarse en la plataforma o iniciar sesión.

Funcionalidades Principales: Formulario de registro para nuevos usuarios y formulario de inicio de sesión para usuarios existentes.

Create una Cuenta

Al hacer clic en Crear Cuenta, aceptas los Términos de Servicio y la Política de Privacidad de BiciRent Co.

Crear cuenta

¿Ya tienes una cuenta?

Inicia Sesión

Bienvenido a BiciRent

Logéate con tu cuenta para continuar

Al hacer clic en Crear Cuenta, aceptas los Términos de Servicio y la Política de Privacidad de BiciRent Co.

Iniciar Sesión

¿No tienes cuenta?

Crear cuenta

7.3 Vista de Usuario

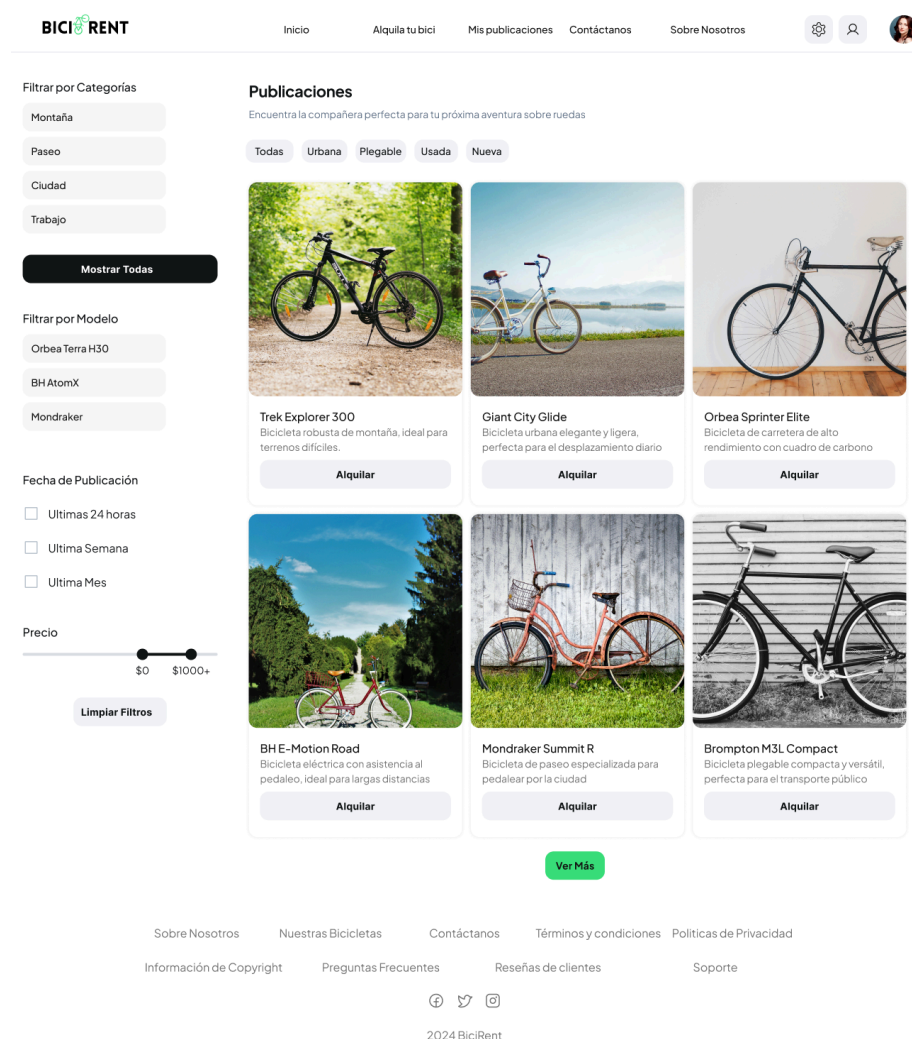
7.3.1 Catálogo de Publicaciones

Descripción: La sección del catálogo permite a los usuarios explorar y filtrar publicaciones de bicicletas disponibles para alquilar, facilitando una navegación eficiente y personalizada basada en preferencias como tipo y precio.

Funcionalidades Principales:

Búsqueda y Filtros: Herramientas para ajustar la búsqueda según necesidades específicas.

Listado de Bicicletas: Muestra información clave como nombre, descripción, precio y foto. Click en una publicación lleva a detalles y opciones de reserva.



7.3.2 Detalle de Publicación y Reserva

Descripción: Página detallada para cada bicicleta que muestra información específica y permite a los usuarios proceder con la reserva.

Funcionalidades Principales: Visualización detallada, opción de reserva y confirmación.

BICI RENT

InicioAlquila tu biciMis publicacionesContáctanosSobre Nosotros



Bicicleta de Montaña ideal para excursiones



Silenciosa

Nueva

Descripción

"Explora terrenos difíciles con esta bicicleta de montaña robusta y ágil. Equipada con suspensión avanzada y frenos de disco, es perfecta para aventuras en la naturaleza."

Fecha

Selecciona la Fecha de Inicio

Selecciona la Fecha Fin

Cancelar

Reservar

Otros detalles

Incluye cuadro de aleación ligera, 24 velocidades para adaptación versátil al terreno y accesorios prácticos como portabidones y guardabarros desmontables.

Detalles

Modelo

Vitus Nucleus 29 VRW

Categoría

Montaña

Disponible

Si

9€ / Hora

Sobre Nosotros

Nuestras Bicicletas

Contáctanos

Términos y condiciones

Políticas de Privacidad

Información de Copyright

Preguntas Frecuentes

Reseñas de clientes

Soporte



2024 BiciRent

Reserva Realizada

Has reservado la bicicleta, en unos minutos se te enviará una notificación de que la reserva será confirmada

[Aceptar](#)

7.3.3 Publicación de Anuncio

Descripción: Dos formularios secuenciales donde los usuarios pueden publicar anuncios para alquilar sus bicicletas. El primer formulario recoge información de la publicación y el segundo del detalle de la bicicleta.

Funcionalidades Principales: Entrada de datos para la publicación y la bicicleta, confirmación del anuncio.

×Pasos 1/2Ayuda

Añadir Publicación

Nombre de la Publicación

Nombre

Categoría

Categoría

Descripción

Añade una descripción

Detalles adicionales

Añade otros detalles relevantes

Etiquetas

Usada

Paseo

Siguiente

Añadir Bicicleta

Marca de Bicicleta

Categoría

Descripción

Precio por Hora

Imagen de la bicicleta



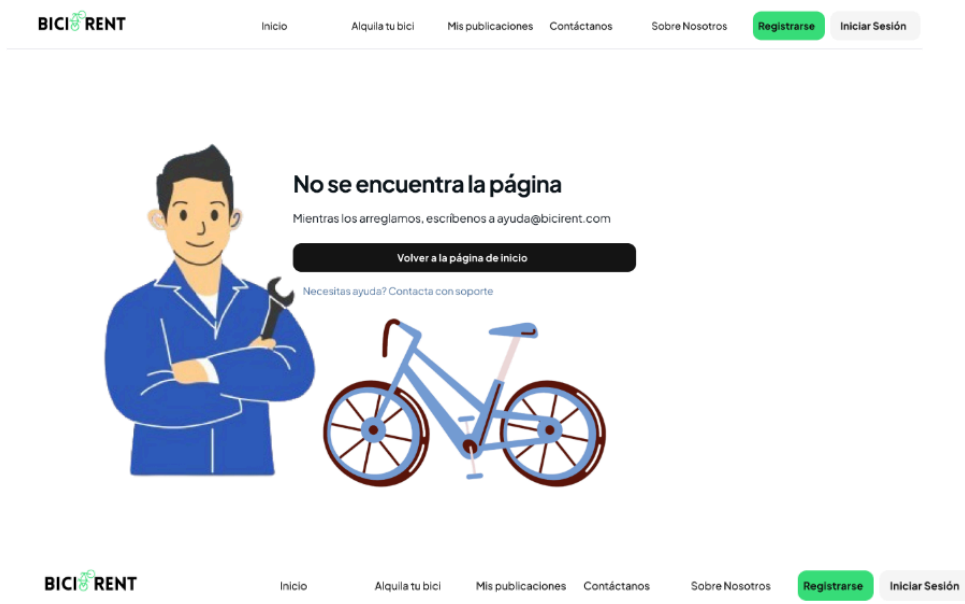
Publicación Realizada

Has creado una publicación, en unos minutos se te enviará una notificación de que la publicación será aprobada

7.4 Vista de Errores

Descripción: Pantallas que informan al usuario sobre errores específicos como página no encontrada (404) o acceso denegado (403).

Funcionalidades Principales: Mensajes de error claros y opciones para volver a la página principal o anterior.



7.5 Panel de Usuario

Descripción: Panel de control para usuarios registrados que muestra el historial de alquileres y gestión de perfil y publicaciones propias.

Funcionalidades Principales: Historial de alquileres, gestión de publicaciones , opciones de edición y eliminación de publicaciones, y edición del perfil de usuario.



[Inicio](#)

[Alquila tu bici](#)

[Mis publicaciones](#)

[Contáctanos](#)

[Sobre Nosotros](#)







Panel de Usuario

Bienvenido User

**Perfil**
Edita tu perfil de usuario

**Publicaciones**
Explora y gestiona tus publicaciones

Historial de Alquileres

Activos

Inactivos



Bicileta en Venta!
2024-04-30 90€

<

1

2

3

4

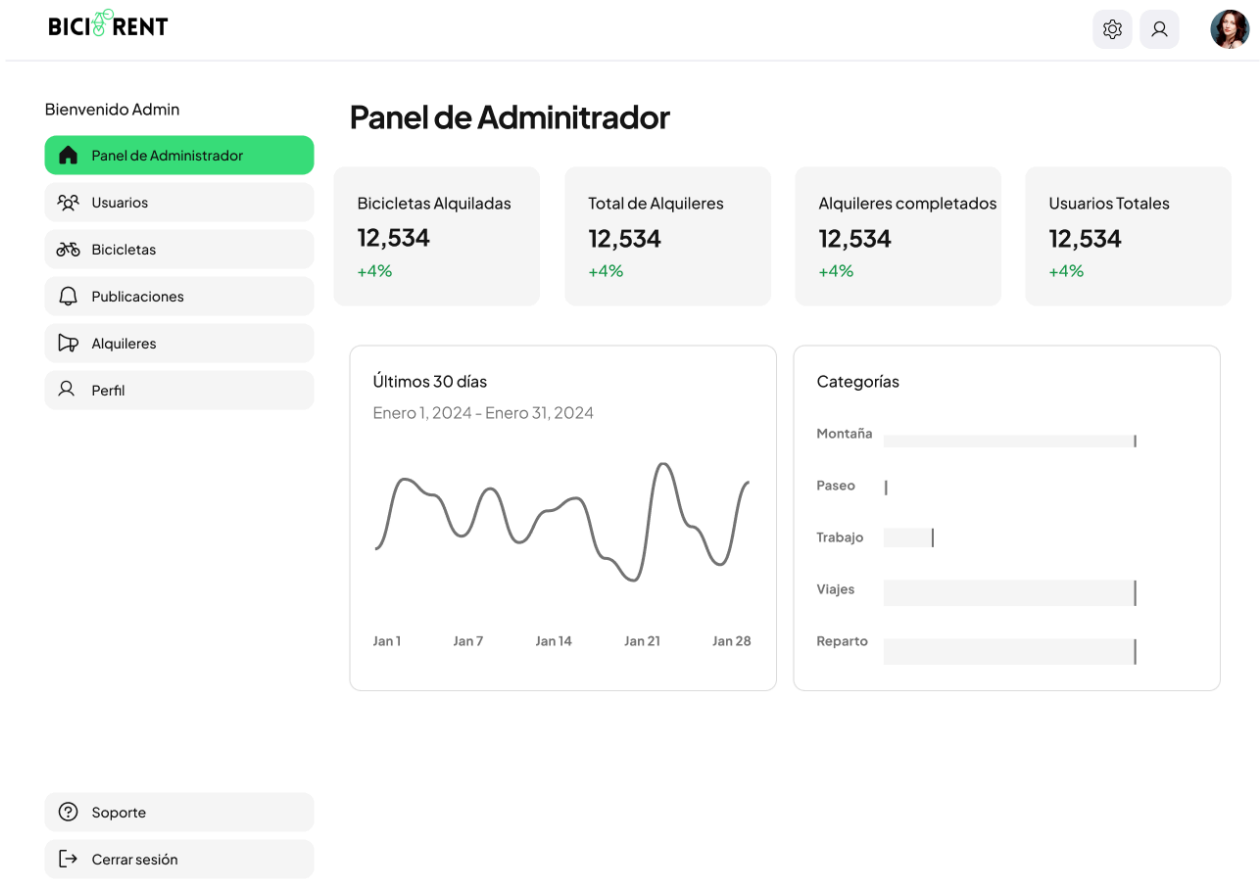
5

>

7.6 Panel de Administración

Descripción: Vista de administración que ofrece estadísticas de la aplicación y gestión de alquileres, publicaciones, usuarios y bicicletas.

Funcionalidades Principales: Paneles de control estadístico, herramientas de gestión para modificar o eliminar registros, y perfil de administrador.



8 Definición API REST publicación servicios

Esta API REST permite la gestión de autenticación, bicicletas, publicaciones, alquileres y usuarios en la aplicación BiciRent. La API sigue el modelo de arquitectura REST y utiliza JSON como formato de intercambio de datos.

8.1 Controladores

8.1.1 AuthController

Endpoint	Tipo	Parámetros	Descripción
/api/auth/signin	POST	Body: { "username": "string", "password": "string" }	Autentica a un usuario y devuelve un token JWT.
/api/auth/signup	POST	Body: { "username": "string", "email": "string", "password": "string" }	Registra a un nuevo usuario.

8.1.2 BicycleController

Endpoint	Tipo	Parámetros	Descripción
/api/bicycles	GET	Query: { searchTerm: "string", pageNumber: "int", pageSize: "int" }	Obtiene una lista paginada de bicicletas.
/api/bicycles/{id}	GET	Path: { id: "Long" }	Obtiene los detalles de una bicicleta por su ID.
/api/bicycles/post/{postId}	GET	Path: { postId: "Long" }	Obtiene los detalles de una bicicleta por el ID del post.
/api/bicycles	POST	Body: { "brand": "string", "model": "string", ... }	Crea una nueva bicicleta.
/api/bicycles/{id}	PUT	Path: { id: "Long" }, Body: { "brand": "string", "model": "string", ... }	Actualiza los detalles de una bicicleta existente.
/api/bicycles/{id}	DELETE	Path: { id: "Long" }	Elimina una bicicleta por su ID.
/api/bicycles/categories	GET		Obtiene una lista de todas las categorías de bicicletas.
/api/bicycles/images/{imageName}	GET	Path: { imageName: "string" }	Obtiene una imagen de bicicleta por su nombre.

8.1.3 PostController

Endpoint	Tipo	Parámetros	Descripción
/api/posts	GET	Query: { searchTerm: "string", pageNumber: "int", pageSize: "int" }	Obtiene una lista paginada de publicaciones.
/api/posts/tags/{tagName}	GET	Path: { tagName: "string" }, Query: { pageNumber: "int", pageSize: "int" }	Obtiene publicaciones por nombre de etiqueta.
/api/posts/categories/{categoryId}	GET	Path: { categoryId: "Long" }, Query: { pageNumber: "int", pageSize: "int" }	Obtiene publicaciones por ID de categoría.
/api/posts/filterPrice	GET	Query: { price: "int", page: "int", size: "int" }	Filtra publicaciones por rango de precio de alquiler de bicicletas.
/api/posts/filterDate	GET	Query: { fromDate: "date", toDate: "date", pageNumber: "int", pageSize: "int" }	Filtra publicaciones por rango de fechas.
/api/posts/{id}	GET	Path: { id: "Long" }	Obtiene los detalles de una publicación por su ID.
/api/posts/categories	GET		Obtiene una lista de todas las categorías de publicaciones.
/api/posts	POST	Body: { "title": "string", "content": "string", ... }	Crea una nueva publicación.
/api/posts/{id}	PUT	Path: { id: "Long" }, Body: { "title": "string", "content": "string", ... }	Actualiza los detalles de una publicación existente.

Endpoint	Tipo	Parámetros	Descripción
/api/posts/{id}	DELETE	Path: { id: "Long" }	Elimina una publicación por su ID.
/api/posts/{postId}/tags	POST	Path: { postId: "Long" }, Body: { "name": "string" }	Agrega una etiqueta a una publicación.
/api/posts/{postId}/tags/{tagId}	DELETE	Path: { postId: "Long", tagId: "Long" }	Elimina una etiqueta de una publicación.
/api/posts/user/{userId}	GET	Path: { userId: "Long" }, Query: { searchTerm: "string", pageNumber: "int", pageSize: "int" }	Obtiene publicaciones por ID de usuario.
/api/posts/tags	GET		Obtiene una lista de todas las etiquetas de publicaciones.
/api/posts/{id}	DELETE	Path: { id: "Long" }	Elimina una publicación por su ID.
/api/posts/{postId}/tags	POST	Path: { postId: "Long" }, Body: { "name": "string" }	Agrega una etiqueta a una publicación.

8.1.4 RentalController

Endpoint	Tipo	Parámetros	Descripción
/api/rentals	GET	Query: { searchTerm: "string", pageNumber: "int", pageSize: "int" }	Obtiene una lista paginada de alquileres.
/api/rentals/{id}	GET	Path: { id: "Long" }	Obtiene los detalles de un alquiler por su ID.
/api/rentals	POST	Body: { "bicycleId": "Long", "userId": "Long", "startDate": "date", "endDate": "date" }	Crea un nuevo alquiler.
/api/rentals/{id}	PUT	Path: { id: "Long" }, Body: { "bicycleId": "Long", "userId": "Long", "startDate": "date", "endDate": "date" }	Actualiza los detalles de un alquiler existente.
/api/rentals/{id}	DELETE	Path: { id: "Long" }	Elimina un alquiler por su ID.

9 Manual de despliegue

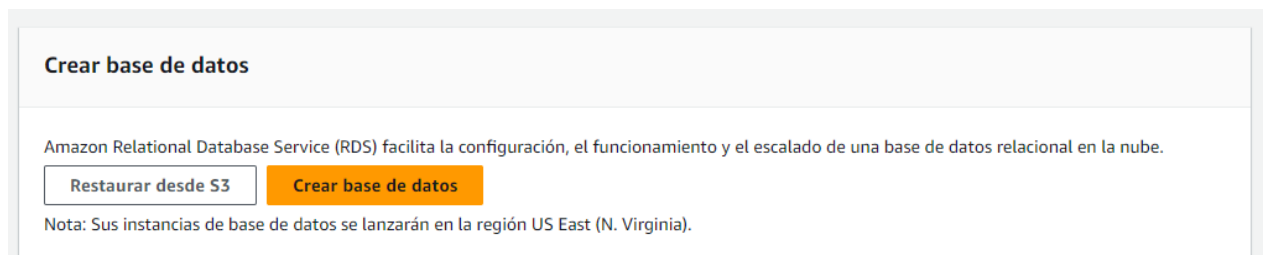
9.1 Introducción

9.1.1 Configuración RDS

Primero de todo nos dirigimos a la consola principal de AWS y realizaremos las configuraciones necesarias para realizar el despliegue de una aplicación Full Stack



Configuraremos la base de datos , para ello le daremos a crear una instancia de la base de datos.



Elegiremos el método, el motor y en este caso elegiremos la capa gratuita que se nos proporciona para realizar el despliegue.

Elegir un método de creación de base de datos [Información](#)

☒ Creación estándar

Puede definir todas las opciones de configuración, incluidas las de disponibilidad, seguridad, copias de seguridad y mantenimiento.

☐ Creación sencilla

Utilice las configuraciones recomendadas. Algunas opciones de configuración se pueden cambiar después de crear la base de datos.

☒ MySQL



☒ Capa gratuita

Utilice el nivel gratuito de RDS para desarrollar nuevas aplicaciones, probar aplicaciones existentes o adquirir experiencia práctica con Amazon RDS. [Información](#)

En la configuración básica le daremos un identificador a la bd y las credenciales

Configuración

Identificador de instancias de bases de datos [Información](#)

Escriba un nombre para la instancia de base de datos. El nombre debe ser único en relación con todas las instancias de base de datos pertenecientes a su cuenta de AWS en la región de AWS actual.

El identificador de la instancia de base de datos no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero se almacena con todas las letras en minúsculas (como en "miinstanciadebd"). Restricciones: de 1 a 60 caracteres alfanuméricos o guiones. El primer carácter debe ser una letra. No puede contener dos guiones consecutivos. No puede terminar con un guion.

▼ Configuración de credenciales

Nombre de usuario maestro [Información](#)

Escriba un ID de inicio de sesión para el usuario maestro de la instancia de base de datos.

1 a 16 caracteres alfanuméricos. El primer carácter debe ser una letra.

Administración de credenciales

Puede usar AWS Secrets Manager o administrar sus credenciales de usuario maestro.

☐ Administrado en AWS Secrets Manager - *más*

seguro

RDS genera una contraseña y la administra durante todo su ciclo de vida mediante AWS Secrets Manager.

☒ Autoadministrado

Cree su propia contraseña o pida a RDS que cree una contraseña para que pueda administrarla.

☐ Generar contraseña automáticamente

Amazon RDS puede generar una contraseña en su nombre, o bien puede especificar su propia contraseña.

Contraseña maestra [Información](#)

Restricciones mínimas: al menos 8 caracteres ASCII imprimibles. No puede contener ninguno de los siguientes símbolos: / ' " @

Confirmar la contraseña maestra [Información](#)

Habilitamos el uso Público

Acceso público [Información](#)

☒ Sí

RDS asigna una dirección IP pública a la base de datos. Las instancias de Amazon EC2 y otros recursos fuera de la VPC pueden conectarse a la base de datos. Los recursos de la VPC también pueden conectarse a la base de datos. Elija uno o varios grupos de seguridad de VPC que especifiquen qué recursos pueden conectarse a la base de datos.

☐ No

RDS no asigna una dirección IP pública a la base de datos. Solo las instancias de Amazon EC2 y otros recursos dentro de la VPC pueden conectarse a la base de datos. Elija uno o varios grupos de seguridad de VPC que especifiquen qué recursos pueden conectarse a la base de datos.

9.1.2 Configuración de Red y Seguridad

En el servicio de ES2 habilitaremos las reglas de entrada para la seguridad de nuestra aplicación

▼ Red y seguridad

Security Groups

Direcciones IP elásticas

Grupos de ubicación

Pares de claves

Interfaces de red

Crearemos las reglas de entrada para los protocolos HTTP para el puerto 80 , TCP para el puerto 8080 donde se aloja nuestro backend, y ssh para realizar la conexión de la instancia que realizaremos más adelante con el puerto 22

sg-0af7f3b0e3095db76 - launch-wizard-2

Detalles

Reglas de entrada

Reglas de salida

Etiquetas

Reglas de entrada (4)

🔄

Administrar etiquetas

Editar reglas de entrada

🔍

Buscar

<

1

>

⚙️

☐	Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción
☐	-	sgr-06b9bf61fcc902e81	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	-
☐	-	sgr-0e71676fcf5375e4e	IPv4	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	-
☐	-	sgr-0fcadd8d9c895d65a	IPv4	TCP personalizado	TCP	8080	0.0.0.0/0	-
☐	-	sgr-0935b40263fd6df74	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	-

Grupos de seguridad (1/4) Información

☐	Name	ID de grupo de seguridad	Nombre del grupo de seguridad	ID de la VPC
☒	-	sg-0af7f3b0e3095db76	launch-wizard-2	vpc-07fcd4b520b7ad04f 🔗

Una vez realizado copiaremos la url y realizaremos la prueba en nuestro cliente de BD

Conectividad y seguridad

Punto de enlace y puerto

Punto de enlace

 bicirentdb.cl0nyykfiifx.us-east-1.rds.amazonaws.com

Puerto

3306

Redes

Zona de disponibilidad

us-east-1a

VPC

vpc-07fcd4b520b7ad04f

Grupo de subredes

default-vpc-07fcd4b520b7ad04f

Subredes

subnet-02a1099bbd03d7729
subnet-054ed2edf60a8b6ba
subnet-0320454d459802d9b
subnet-043eeadee82e90831
subnet-044a99cb688746ed8
subnet-05d90d9d4aeb51bed

Tipo de red

IPv4

Seguridad

Grupos de seguridad de la VPC

[MySQL Bicirent \(sg-0a5d60399db1a8135\)](#)

 Activo

Accesible públicamente

Sí

Entidad de certificación [Información](#)

rds-ca-rsa2048-g1

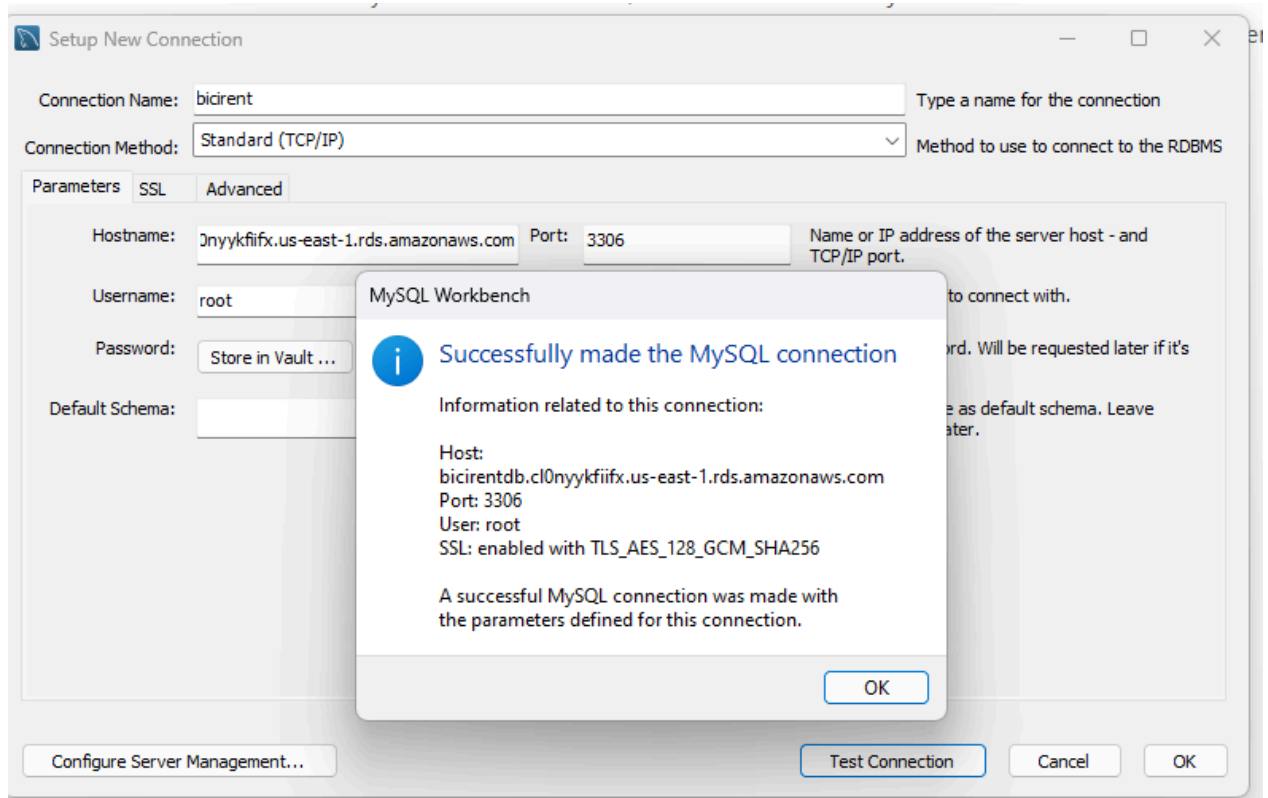
Fecha de la entidad de certificación

May 26, 2061, 01:34 (UTC+02:00)

Fecha de expiración del certificado de instancia de base de datos

June 11, 2025, 23:11 (UTC+02:00)

Realizaremos la conexión, aportando un nombre de conexión, el host copiado anteriormente, nombre y credenciales



Realizaremos el cambio en nuestro application.property, cambiando el host y credenciales

```
# Nombre de la aplicación
spring.application.name=BiciRentAPI

# Configuración de la base de datos MySQL
spring.datasource.url=jdbc:mysql://bicirentdb.cl0nyykfiifx.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306/bike_rental_bd
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=root1234
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
```

9.1.3 Configuración ES2

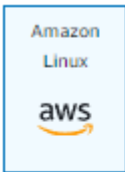
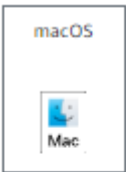
Crearemos una instancia para nuestra parte servidora, alojando nombre, sistema operativo y arquitectura de 64 bits.

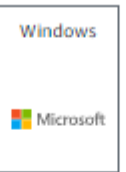
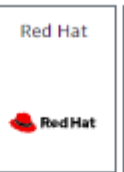
Nombre y etiquetas

[Información](#)

Nombre

[Agregar etiquetas adicionales](#)




Buscar más AMI

Inclusión de AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Imágenes de máquina de Amazon (AMI)

AMI de Amazon Linux 2023

ami-08a0d1e16fc3f61ea (64 bits (x86), uefi-preferred) / ami-0eb01a520e67f7f20 (64 bits (Arm), uefi)

Virtualización: hvm Activado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs

Apto para la capa gratuita

Descripción

Amazon Linux 2023 AMI 2023.4.20240611.0 x86_64 HVM kernel-6.1

Arquitectura

64 bits (x86)

Modo de arranque

uefi-preferred

ID de AMI

ami-08a0d1e16fc3f61ea

Proveedor verificado

Gereramos un par de claves

Crear par de claves

Nombre del par de claves
Con los pares de claves es posible conectarse a la instancia de forma segura.

El nombre puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios al principio ni al final.

Tipo de par de claves

☒ **RSA**
Par de claves pública y privada cifradas mediante RSA

☐ **ED25519**
Par de claves privadas y públicas cifradas ED25519

Formato de archivo de clave privada

☒ **.pem**
Para usar con OpenSSH

☐ **.ppk**
Para usar con PuTTY

⚠ Cuando se le solicite, almacene la clave privada en un lugar seguro y accesible del equipo. Lo necesitará más adelante para conectarse a la instancia. [Más información](#)

Cancelar

Crear par de claves

Y permitimos el tráfico a través de HTTP

Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

☒ **Permitir el tráfico de HTTP desde Internet**
Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

⚠ Las reglas con origen 0.0.0.0/0 permiten que todas las direcciones IP tengan acceso a la instancia. Le recomendamos que configure las reglas del grupo de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas.

Resumen de la instancia creada

Resumen de instancia de i-03626365d348d07d5 (AWS-Server-BR) [Información](#)[↻](#) [Conectar](#) [Estado de la instancia ▼](#) [Acciones ▼](#)

Se ha actualizado hace less than a minute

ID de la instancia


i-03626365d348d07d5 (AWS-Server-BR)

Dirección IPv6

–

Tipo de nombre de anfitrión

Nombre de IP: ip-172-31-23-204.ec2.internal

Responder al nombre DNS de recurso privado
IPv4 (A)Dirección IP asignada automáticamente
 54.227.72.79 [IP pública]

Rol de IAM

–

IMDSv2

Required

Dirección IPv4 pública

 54.227.72.79 | [dirección abierta](#) 

Estado de la instancia

 En ejecución

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)

 ip-172-31-23-204.ec2.internal

Tipo de instancia

t2.micro

ID de VPC

 vpc-07fcd4b520b7ad04f 

ID de subred

 subnet-0320454d459802d9b 

Instance ARN


arn:aws:ec2:us-east-1:591902715497:instance/i-03626365d348d07d5

Direcciones IPv4 privadas

 172.31.23.204

DNS de IPv4 pública


ec2-54-227-72-79.compute-1.amazonaws.com
| [dirección abierta](#) 

Direcciones IP elásticas

–

Hallazgo de AWS Compute Optimizer

 [Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones.](#)
| [Más información](#) 

Nombre del grupo de Auto Scaling

–

9.1.4 Conexión a la Instancia

Primero de todo descargamos varias herramientas que necesitaremos

Putty para realizar la conexión SSH y puttyGen para crear la clave privada.

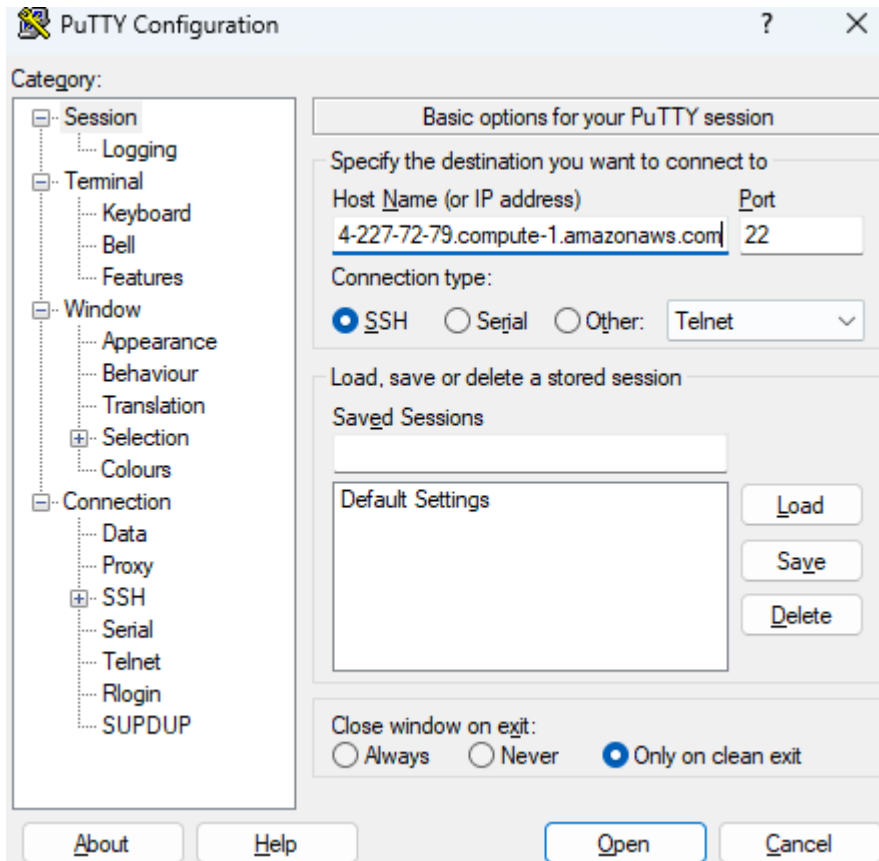
puttygen.exe (a RSA and DSA key generation utility)

64-bit x86:	puttygen.exe	(signature)
64-bit Arm:	puttygen.exe	(signature)
32-bit x86:	puttygen.exe	(signature)

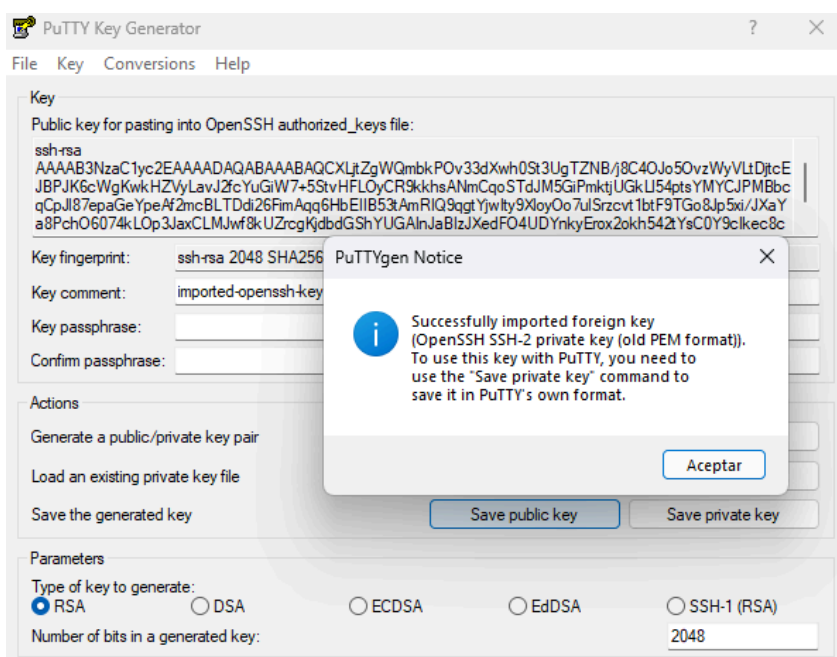
putty.exe (the SSH and Telnet client itself)

64-bit x86:	putty.exe	(signature)
64-bit Arm:	putty.exe	(signature)
32-bit x86:	putty.exe	(signature)

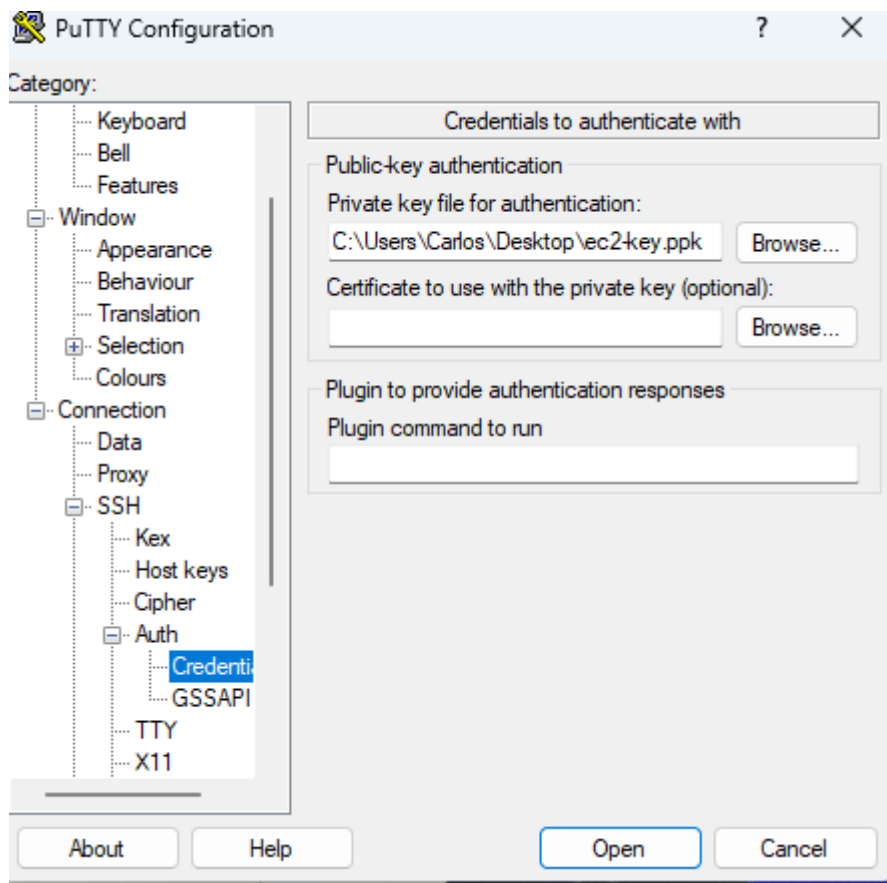
Copiamos la url de la instancia anterior y realizamos la conexión



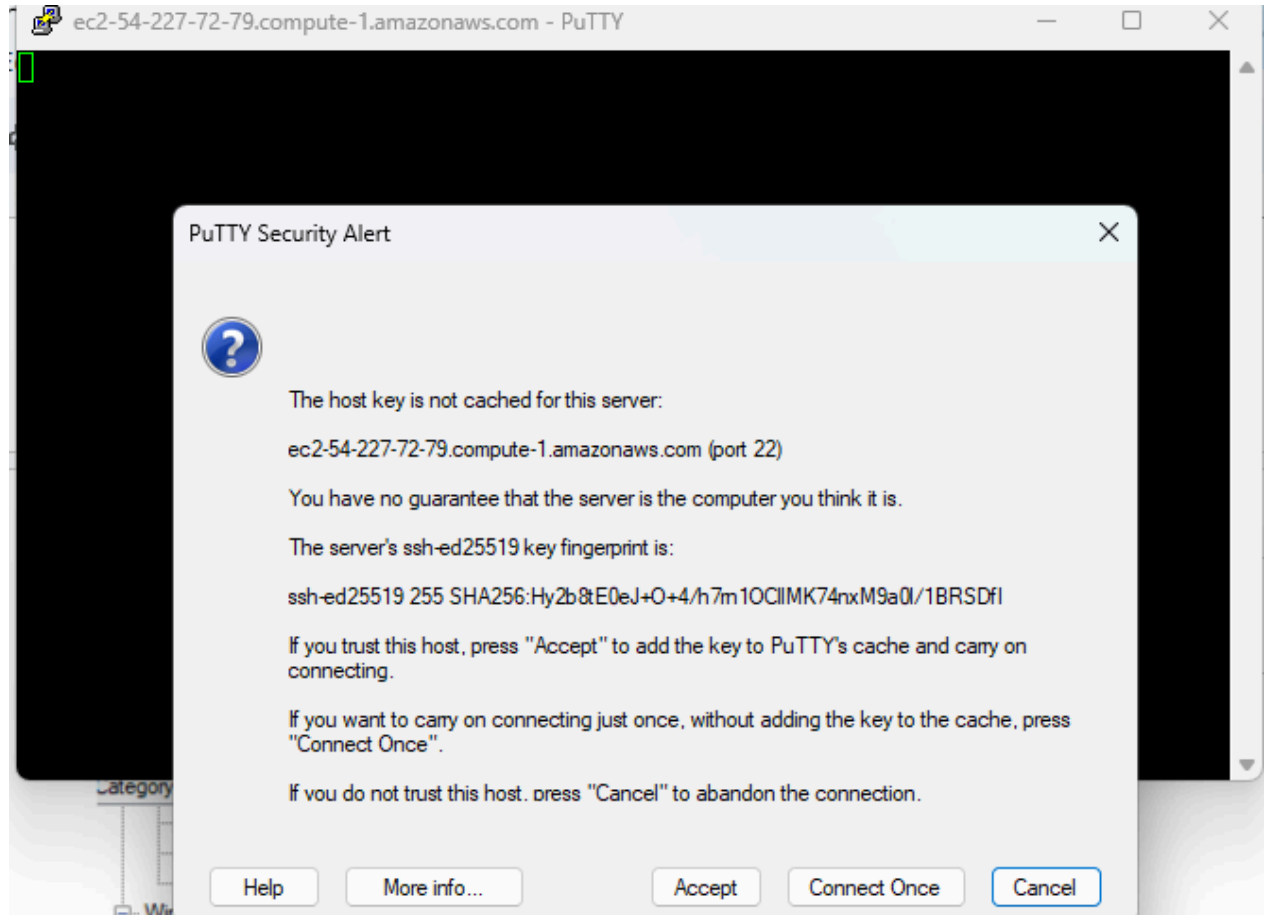
Antes de nada crearemos la clave privada a través de la clave que nos proporciona AWS



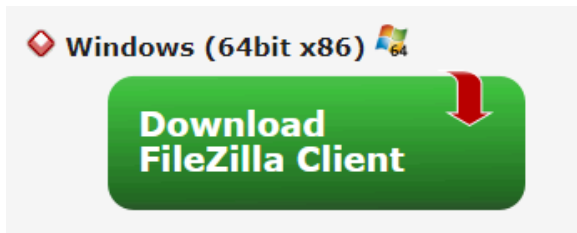
La añadimos para la autenticación



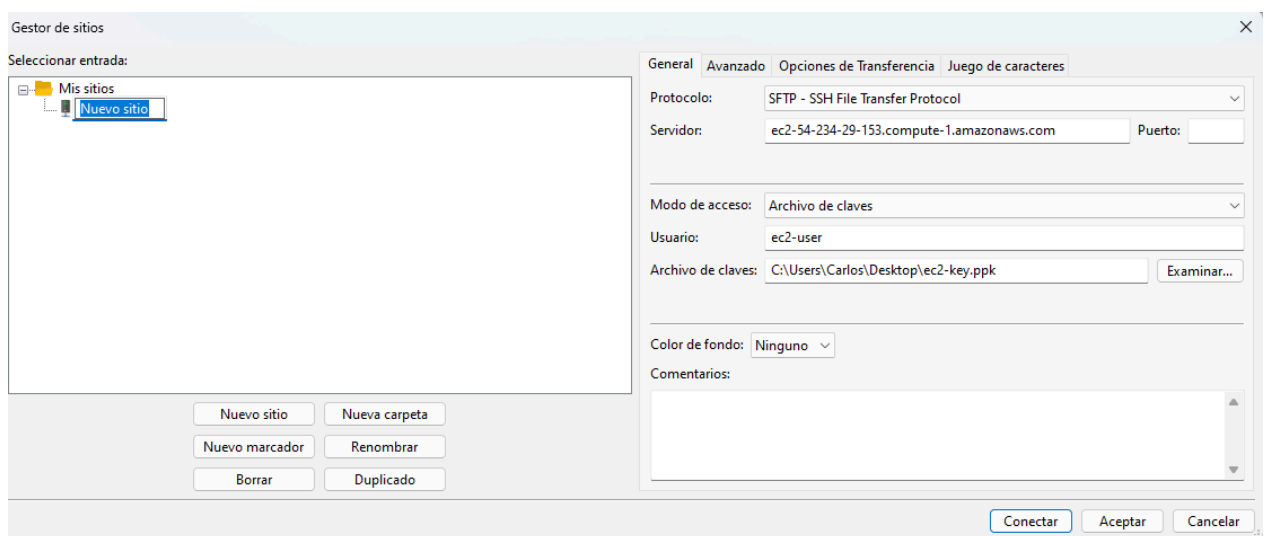
Y probamos la conexión



Seguidamente instalamos filezilla y realizaremos la conexión a través de Filezilla



Introducimos los mismos datos que el Puty



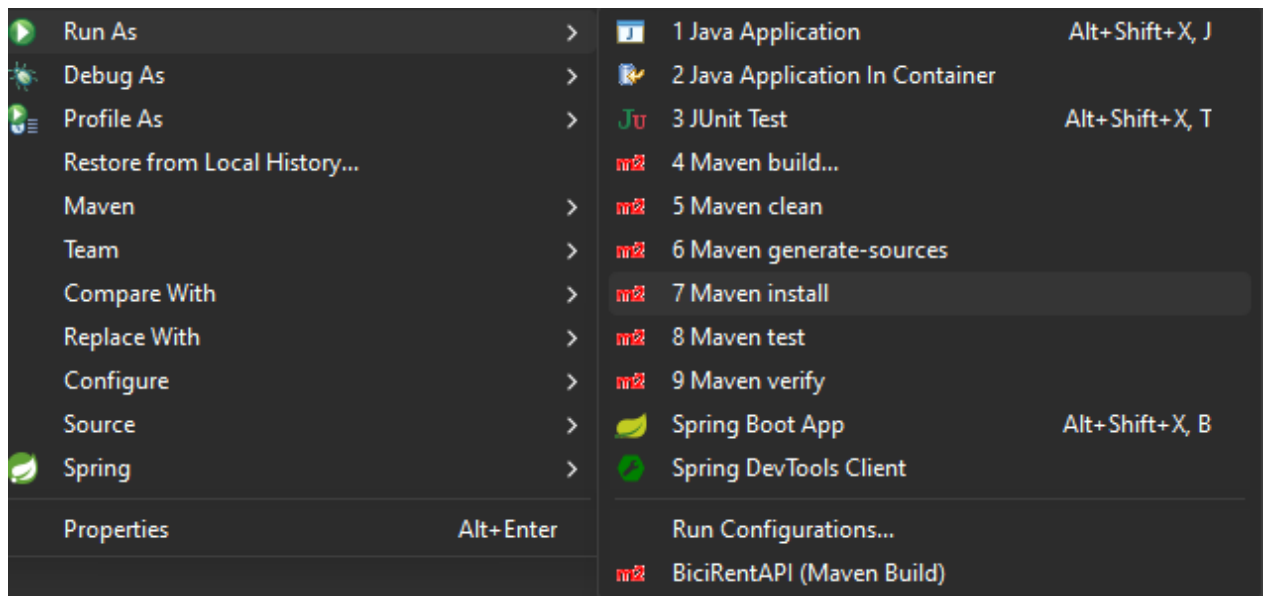
Y establecemos la conexión

```
Estado: Conectando a ec2-54-242-215-117.compute-1.amazonaws.com...
Estado: Using username "ec2-user".
Estado: Authenticating with public key "imported-openssh-key"
Estado: Connected to ec2-54-242-215-117.compute-1.amazonaws.com
Estado: Recuperando el listado del directorio...
Estado: Listing directory /home/ec2-user
Estado: Directorio "/home/ec2-user" listado correctamente
```

Acordarse de modificar el pom.xml para que la aplicación reconozca la clase Main

```
<plugin>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
  <version>2.6.4</version>
  <executions>
    <execution>
      <goals>
        <goal>repackage</goal>
      </goals>
      <configuration>
        <mainClass>
          com.proyect.api.bicirent.BiciRentApiApplication</mainClass>
        </configuration>
      </execution>
    </executions>
  </plugin>
```

Crearemos el archivo .jar a través de un Goal que nos proporciona Maven



Y verificamos que el archivo se ha creado

```
INFO]
INFO] Results:
INFO]
INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
INFO]
INFO]
INFO] --- jar:3.0.2:jar (default-jar) @ proyect-api-bicirent ---
INFO] Building jar: C:\Users\Carlos\Desktop\PROYECTO\carlos-cubas-lorca-proyecto-final\src-api-bicirent\target\project-api-bicirent-0.0.2.jar
INFO]
INFO] --- spring-boot:2.6.4:repackage (repackage) @ proyect-api-bicirent ---
INFO] Replacing main artifact with repackaged archive
INFO]
INFO] --- spring-boot:2.6.4:repackage (default) @ proyect-api-bicirent ---
INFO] Replacing main artifact with repackaged archive
INFO]
INFO] --- install:2.5.2:install (default-install) @ proyect-api-bicirent ---
INFO] Installing C:\Users\Carlos\Desktop\PROYECTO\carlos-cubas-lorca-proyecto-final\src-api-bicirent\target\project-api-bicirent-0.0.2.jar
INFO] Installing C:\Users\Carlos\Desktop\PROYECTO\carlos-cubas-lorca-proyecto-final\src-api-bicirent\target\project-api-bicirent-0.0.2.jar
INFO] -----
INFO] BUILD SUCCESS
INFO] -----
INFO] Total time: 49.467 s
INFO] Finished at: 2024-06-12T20:00:16+02:00
INFO] -----
```

```
Using username 'ec2-user':
Authenticating with public key "imported-openssh-key"
Connected to ec2-54-242-215-117.compute-1.amazonaws.com
Comenzando la subida de C:\Users\Carlos\Desktop\PROYECTO\carlos-cubas-lorca-proyecto-final\src-api-bicirent\BiciRentAPI\target\project-api-bicirent-0.0.2.jar
Transferencia correcta, transferidos 7.473.175 bytes en 1 segundo
Recuperando el listado del directorio "/home/ec2-user"...
Listing directory /home/ec2-user
Directorio "/home/ec2-user" listado correctamente
```

Una vez en el Filezilla , añadimos el .jar a nuestra instancia

Sitio local: C:\Users\Carlos\Desktop\PROYECTO\carlos-cubas-lorca-proyecto-final\src-api-bicirent\BiciRe

Sitio remoto: /home/ec2-user

carlos-cubas-lorca-proyecto-final

- .git
- docs
- src-api-bicirent
 - BiciRentAPI
 - .mvn
 - .settings
 - bin
 - src
 - target
 - uploaded-images

Nombre de archivo	Tamaño de archivo	Tipo de archivo
maven-status		Carpeta de archivos
surefire-reports		Carpeta de archivos
test-classes		Carpeta de archivos
project-api-bicirent-0.0.2.jar	61.621.939	WinRAR
project-api-bicirent-0.0.2.jar.original	7.473.158	Archivo ORIGINAL
project-api-bicirent-1.0.0.jar	61.621.934	WinRAR
project-api-bicirent-1.0.0.jar.original	7.473.150	Archivo ORIGINAL

1 directorio seleccionado.

home

- ec2-user

Nombre de archivo
..
.ssh
.bash_history
.bash_logout
.bash_profile
.bashrc
project-api-bicirent-1.0.0.jar

1 archivo seleccionado. Tamaño total: 61.62

Realizamos la conexión con putty e instalamos java, verificamos con java -version

```
Last login: Wed Jun 12 17:55:25 2024 from 77.231.191.90
[ec2-user@ip-172-31-23-204 ~]$ sudo yum install java
```

Arrancamos el servidor y verificamos que no hay ningun error

```
[ec2-user@ip-172-31-23-204 ~]$ java -jar project-api-bicirent-1.0.0.jar

  ____ _
 / ___ \| | | |
/ /___ \| |_| |
\___)___|_____|_|

:: Spring Boot :: (v3.2.4)

2024-06-12T20:45:29.180Z INFO 2988 --- [BiciRentAPI] [main] c.p.api.bicirent.BiciRentApiApplication
ted by ec2-user in /home/ec2-user)
2024-06-12T20:45:29.184Z INFO 2988 --- [BiciRentAPI] [main] c.p.api.bicirent.BiciRentApiApplication
```

```
Started BiciRentApiApplication in 18.195 seconds (process running for 19.822)
```

Para probar la conexión, utilizamos postman, y crearemos una variable

Proyecto BICIRENT API

Overview Authorization Scripts Tests Variables Runs

These variables are specific to this collection and its requests. Learn more about [collection variables](#)

Filter variables

	Variable	Initial value	Current value
☐	base_url_api	api/v1	api/v1
☒	base_url	ec2-54-234-29-153.compute-1.amazonaws.com:8080	ec2-54-234-29-153.compute-1.amazonaws.com:8080
	Add new variable		

Hacemos la prueba con uno de nuestros endpoints

HTTP Proyecto BICIRENT API / Authentication Endpoints / Signin

POST {{base_url}}/api/auth/signin

Params Authorization Headers (9) Body Scripts Tests

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary

```
1 {
2   "username": "admin1",
3   "password": "prueba2"
4 }
```

```
{
  "id": 1,
  "username": "admin1",
  "email": "carloscubaf12@gmail.com",
  "roles": [
    "ROLE_USER"
  ],
  "tokenType": "Bearer",
  "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJhZG1pbjE1LCJpYXQiOiE3MTgyMTQ2MDksImV4cCI6MTcxODMwMTAwOXB0LmZnY8B-UW5W9VpsmoyY8eDJ4gJBWdGeYk-PI47azP6Ss"
}
```

Y probamos junto al token adquirido cualquier endpoint

HTTP Proyecto BICIRENT API / User Endpoints / **Get All Users**

GET `{{base_url}}/api/bicycles`

Params Authorization • Headers (8) Body Scripts Tests Settings

☒ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

Body Cookies Headers (14) Test Results (2/2)

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "content": [
3     {
4       "id": 1,
5       "landlordUsername": "admin1",
6       "tenantUsername": "admin1",
7       "bicycleBrandModel": "Marca 1",
8       "cost": 10.0,
9       "category": "Montaña"
10    },
11    {
12      "id": 2,
13      "landlordUsername": "admin1",
14      "tenantUsername": "admin1",
15      "bicycleBrandModel": "Marca 2",
16      "cost": 11.0,
17      "category": "Trabajo"
18    },
19    {
```

9.1.5 Conexión S3

Crearemos un Bucket

Crear bucket Información

Los buckets son contenedores de datos almacenados en S3.

Configuración general

Región de AWS
EE. UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1

Tipo de bucket Información

☒ **Uso general**
Recomendado para la mayoría de los casos de uso y patrones de acceso. Los buckets de uso general son del tipo de bucket de S3 original. Permiten una combinación de clases de almacenamiento que almacenan objetos de forma redundante en múltiples zonas de disponibilidad.

☐ **Directorio: nuevo**
Recomendado para casos de uso de baja latencia. Estos buckets utilizan únicamente la clase de almacenamiento S3 Express One Zone, que proporciona un procesamiento más rápido de los datos dentro de una única zona de disponibilidad.

Nombre del bucket Información

El nombre del bucket debe ser único dentro del espacio de nombres global y seguir las reglas de nomenclatura del bucket. [Consulte las reglas para la asignación de nombres de buckets](#)

Copiar la configuración del bucket existente: *opcional*
Solo se copia la configuración del bucket en los siguientes ajustes.

Elegir el bucket

Formato: s3://bucket/prefijo

Con acceso Público

Configuración de bloqueo de acceso público para este bucket

Se concede acceso público a los buckets y objetos a través de listas de control de acceso (ACL), políticas de bucket, políticas de puntos de acceso o todas las anteriores. A fin de garantizar que se bloquee el acceso público a todos sus buckets y objetos, active Bloquear todo el acceso público. Esta configuración se aplica exclusivamente a este bucket y a sus puntos de acceso. AWS recomienda activar Bloquear todo el acceso público, pero, antes de aplicar cualquiera de estos ajustes, asegúrese de que las aplicaciones funcionarán correctamente sin acceso público. Si necesita cierto nivel de acceso público a los buckets u objetos, puede personalizar la configuración individual a continuación para adaptarla a sus casos de uso de almacenamiento específicos. [Más información](#)

☐ Bloquear todo el acceso público

Activar esta configuración equivale a activar las cuatro opciones que aparecen a continuación. Cada uno de los siguientes ajustes son independientes entre sí.

☐ Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de *nuevas* listas de control de acceso (ACL)

S3 bloqueará los permisos de acceso público aplicados a objetos o buckets agregados recientemente, y evitará la creación de nuevas ACL de acceso público para buckets y objetos existentes. Esta configuración no cambia los permisos existentes que permiten acceso público a los recursos de S3 mediante ACL.

☐ Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de *cualquier* lista de control de acceso (ACL)

S3 ignorará todas las ACL que conceden acceso público a buckets y objetos.

☐ Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de políticas de bucket y puntos de acceso públicas *nuevas*

S3 bloqueará las nuevas políticas de buckets y puntos de acceso que concedan acceso público a buckets y objetos. Esta configuración no afecta a las políticas ya existentes que permiten acceso público a los recursos de S3.

☐ Bloquear el acceso público y entre cuentas a buckets y objetos concedido a través de *cualquier* política de bucket y puntos de acceso pública

S3 ignorará el acceso público y entre cuentas en el caso de buckets o puntos de acceso que tengan políticas que concedan acceso público a buckets y objetos.



Desactivar el bloqueo de todo acceso público puede provocar que este bucket y los objetos que contiene se vuelvan públicos

AWS recomienda que active la opción para bloquear todo el acceso público, a menos que se requiera acceso público para casos de uso específicos y verificados, como el alojamiento de sitios web estáticos.

- ☒ Reconozco que la configuración actual puede provocar que este bucket y los objetos que contiene se vuelvan públicos.

Activar V
Ve a Config

Habilitamos el alojamiento estático

Objetos	Propiedades	Permisos	Métricas	Administración	Puntos de acceso
---------	-------------	----------	----------	----------------	------------------

Editar alojamiento de sitios web estáticos Información

Alojamiento de sitios web estáticos

Utilice este bucket para alojar un sitio web o redirigir solicitudes. [Más información](#)

Alojamiento de sitios web estáticos

☐ Desactivar

☒ **Habilitar**

Tipo de alojamiento

☒ **Alojar un sitio web estático**
Utilice el punto de enlace del bucket como dirección web. [Más información](#)

☐ Redirigir las solicitudes de un objeto
Redirija las solicitudes a otro bucket o dominio. [Más información](#)

Para que sus clientes puedan obtener acceso al contenido en el punto de enlace del sitio web, debe hacer que todo el contenido sea legible públicamente. Para ello, puede editar la configuración Bloquear acceso público de S3 del bucket. Para obtener más información, consulte [Utilizar Bloquear acceso público de Amazon S3](#)

Documento de índice
Especifique la página predeterminada o de inicio del sitio web.

index.html

Documento de error - *opcional*
Esto se devuelve cuando se produce un error.

error.html

Reglas de redireccionamiento: *opcionales*
Redirija las reglas, escritas en JSON, para redirigir automáticamente las solicitudes de páginas web de contenido específico. [Más información](#)

Editamos la política para que sea pública

Editar la política del bucket Información

Política de bucket

Ejemplos de p

La política del bucket, escrita en JSON, proporciona acceso a los objetos almacenados en el bucket. Las políticas de bucket no se aplican a [información](#)

ARN del bucket

 `arn:aws:s3:::bicirentawsbucket`

Política

```
1 {
2   "Version": "2012-10-17",
3   "Statement": [
4     {
5       "Sid": "PublicReadForGetBucketObjects",
6       "Effect": "Allow",
7       "Principal": "*",
8       "Action": "s3:GetObject",
9       "Resource": "arn:aws:s3:::bicirentawsbucket/*"
10    }
11  ]
12 }
```

Modificamos la url en el frontend, para el back

```
src > common > JS axios-service.js > AxiosService > constructor
1  import axios from 'axios';
2  import authHeader from '../services/auth/auth.header';
3
4  const BASE_URL = 'http://ec2-54-234-29-153.compute-1.amazonaws.com:8080/api';
5
6  class AxiosService {
7    constructor() {
8      this.axiosInstance = axios.create({
9        baseURL: BASE_URL,
10       headers: {
11         'Content-Type': 'application/json'
12       }
13     });
14     this.setInterceptors();
15 }
```


Empaquetamos nuestro proyecto

```
PS C:\Users\Carlos\Desktop\PROYECTO\carlos-cubas-lorca-proyecto-final\src-frontend-bicirent> npm run build  
  
> src-frontend-bicirent@1.0.0 build  
> react-scripts build  
  
Creating an optimized production build...  
█
```

Cargamos los archivos del build generado

Cargar Información

Agregue los archivos y las carpetas que desea cargar en S3. Para cargar un archivo de más de 160 GB, utilice la CLI de AWS, el SDK de AWS o la API REST de Amazon S3. [Más información](#)

Arrastre y suelte aquí los archivos y carpetas que desee cargar, o seleccione **Add files** (Agregar archivos) o **Add folder** (Agregar carpeta).

Archivos y carpetas (7 Total, 20.8 KB)

[Eliminar](#)[Agregar archivos](#)[Agregar carpeta](#)

Se cargarán todos los archivos y las carpetas de esta tabla.

< 1 >

☐	Nombre	Carpeta	Tipo
☐	asset-manifest.json	-	application/json
☐	favicon.ico	-	image/x-icon
☐	index.html	-	text/html
☐	logo192.png	-	image/png
☐	logo512.png	-	image/png
☐	manifest.json	-	application/json
☐	robots.txt	-	text/plain

Cargando

Total restante: 11 archivos: 21.7 MB(92.58%)

Tiempo restante estimado: 3 minutos

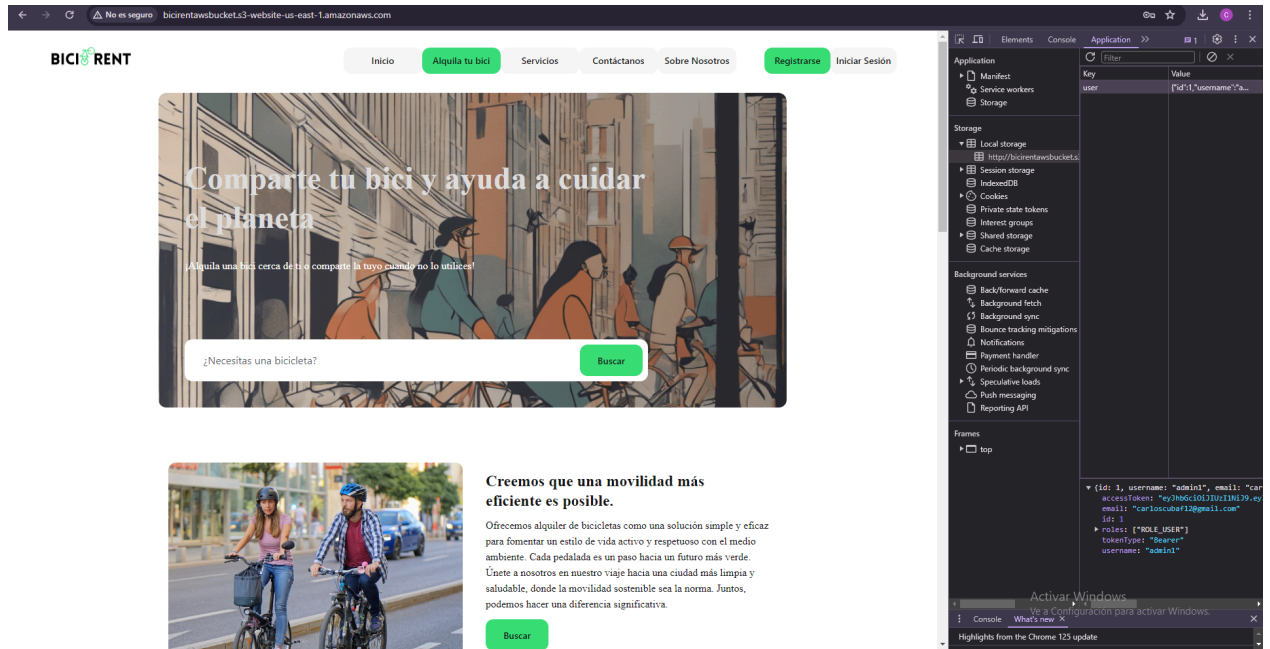
Velocidad de transferencia: 147.9 KB/s

7%

Y no nos olvidemos el CorOrigin, para aceptar las peticiones HTTPS

```
1 package com.proyect.api.bicirent.config;
2
3 import org.springframework.context.annotation.Bean;
4
5 @Configuration
6 public class CorsConfig {
7
8     @Bean
9     public WebMvcConfigurer corsConfigurer() {
10         return new WebMvcConfigurer() {
11
12             @Override
13             public void addCorsMappings(CorsRegistry registry) {
14                 registry.addMapping("/**").allowedOrigins("http://bicirentawsbucket.s3-website-us-east-1.amazonaws.com")
15                     .allowedMethods("GET", "POST", "PUT", "DELETE").allowCredentials(true);
16             }
17         };
18     }
19 }
```

Una vez el servidor desplegado y todo correo, verificamos que el despliegue se ha realizado correctamente



The screenshot shows the BICI RENT website in a browser window. The website has a navigation bar with links: Inicio, Alquila tu bici, Servicios, Contáctanos, Sobre Nosotros, Registrarse, and Iniciar Sesión. The main content area features a large illustration of people riding bicycles with the text "Comparte tu bici y ayuda a cuidar el planeta" and a subtext "Alquila una bici, cerca de tí o compártela tuya cuando no lo utilices!". Below this is a search bar with the text "¿Necesitas una bicicleta?" and a "Buscar" button. A second section shows a photo of two people riding bicycles with the text "Creemos que una movilidad más eficiente es posible." and a description of the service, followed by another "Buscar" button.

On the right side of the browser window, the developer tools are open, showing the Application tab. The Storage section is expanded, displaying a table of storage items:

Key	Value
user	{id:1,username:"a..."}

Below the storage table, the Frames section shows a single frame with the URL "http://bicirentawsbucket.s3-website-us-east-1.amazonaws.com". The Console tab is also visible, showing a message about Windows activation.

10 Postmortem y conclusiones del proyecto.

10.1 Objetivo del proyecto

El proyecto consiste en desarrollar una plataforma web para la gestión de publicaciones de usuarios, enfocada en permitir a los usuarios autenticados (especialmente los administradores) visualizar, buscar, añadir, editar y eliminar publicaciones. Se incluyen funcionalidades adicionales como la gestión de categorías y etiquetas para las publicaciones.

10.2 Lo que funcionó bien:

10.2.1 Modularidad del Código de Errores

El uso de componentes y servicios modulares facilita la lectura, el mantenimiento y la escalabilidad del código.

10.2.2 Gestión de estados

Manejo efectivo del estado con `this.setState` en los componentes de clase, asegurando que las interfaces se actualicen correctamente según las interacciones del usuario.

10.2.3 Funcionalidades de Búsqueda y paginación

Implementación de funcionalidades de búsqueda y paginación que mejoran la experiencia del usuario al trabajar con grandes volúmenes de datos.

10.2.4 Autenticación y autorización

Implementación de un sistema de autenticación que permite gestionar el acceso basado en roles, lo cual es crucial para la seguridad y funcionalidad de la aplicación, especialmente para optimizar la carga de datos y minimizar las llamadas innecesarias a la API.

10.3 Lo que no funcionó bien:

10.3.1 Manejo de Errores

La gestión de errores podría mejorarse, particularmente en las llamadas a servicios API. Aunque se realiza un manejo básico con catch, no siempre se brinda retroalimentación al usuario.

10.3.2 Condiciones de Renderizado

La necesidad de verificar constantemente si el currentUser está definido podría simplificarse con mejores prácticas en la gestión del ciclo de vida del componente.

10.3.3 Eliminación de Publicaciones

Un error en la actualización de la lista de publicaciones tras eliminar una publicación (se intenta acceder a prevState.bicycles en lugar de prevState.posts).

10.3.4 Reactividad y Performance

Posible mejora en la reactividad y rendimiento al manejar la búsqueda y paginación, especialmente para optimizar la carga de datos y minimizar las llamadas innecesarias a la API.

10.4 Conclusiones:

10.4.1 Manejar la gestión de errores

Proveer retroalimentación al usuario sobre errores en las llamadas a la API, por ejemplo, mostrando mensajes de error en la interfaz.

10.4.2 Optimización de código

Refactorizar componentes de clase a componentes funcionales con hooks (`useState`, `useEffect`), lo que podría simplificar la gestión del estado y mejorar la legibilidad del código.

10.4.3 Pruebas y Debugging

Implementar pruebas unitarias y de integración para asegurar la funcionalidad y facilitar el debugging.

10.4.4 Documentación y comentarios.

Añadir más documentación y comentarios en el código para facilitar la colaboración y el mantenimiento a largo plazo.

11 Enlaces de Interés

Título	Código
URL Documentación API Postman	https://documenter.getpostman.com/view/32324410/2sA3XQhMkw
Prototipo en Figma	https://www.figma.com/design/pMZuOd8qOY0CCM65OJv1se/Bicirent_prototype?node-id=351-4190&t=OzRpH9IIsoHlgKUv-1

12 Bibliografía y Referencias

Referencia	Título	Código
Ref. 1	Recursos de Clase	
Ref. 2	Manuales oficiales de las tecnologías Usadas	
Ref. 3	Chat Gpt para errores puntuales	
Ref. 4	Ayuda de profesores, formadores y compañeros	